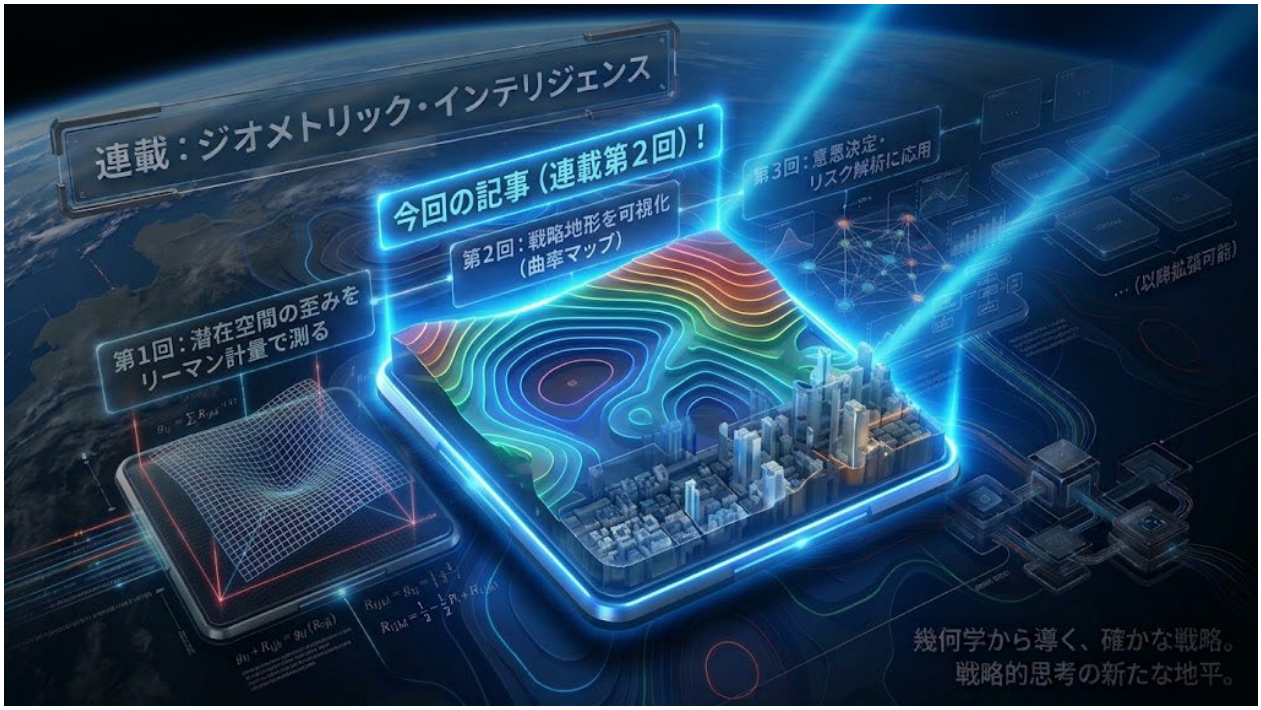
社会経済の地図で「いま立っている場所」のかたちを読む ―― 曲率とモース理論で、地形の「崖」と「峠」を見つける（Geometric Intelligence 論への招待 第 2 回）

Qiita（2026 年 11 月 5 日公開）
https://qiita.com/etale_cohomology/items/940ecb65278977f3d7fd



本稿は、**Qiita 連載シリーズ「Geometric Intelligence 論への招待」** の **第 2 回目** の記事です。

連載第 1 回目 「VAE の潜在空間を「社会経済分析の地図」に変えるには？ ―― リーマン計量を導入するための 3 つの条件（Geometric Intelligence 論への招待）」で確かめた **「定規を当ててよい地図」** の上で、**いま立っている場所の「かたち」を読む方法** を紹介します。


連載：ジオメトリック・インテリジェンス
今回の記事（連載第2回）！
第1回：潜在空間の歪みを
リーマン計量で測る
第2回：戦略地形を可視化
（曲率マップ）
第3回：意思決定・
リスク解析に応用
…（以降拡張可能）
幾何学から導く、確かな戦略。
戦略的思考の新たな地平。

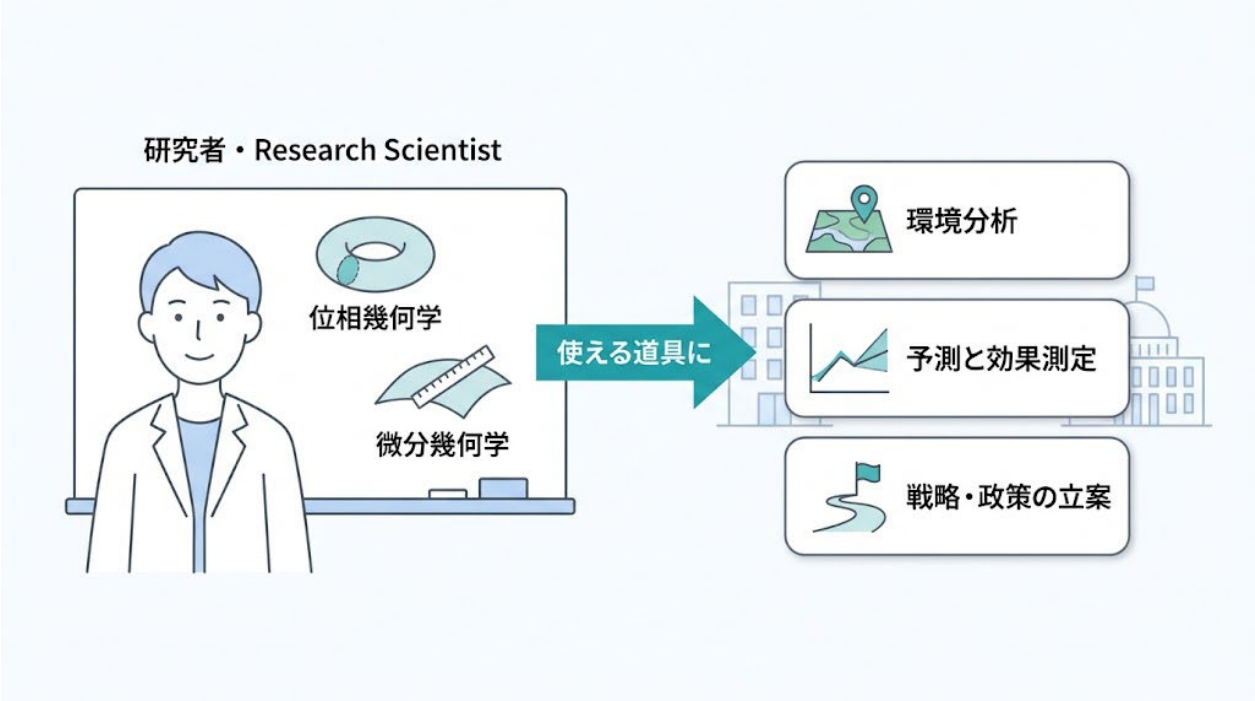
この記事の想定読者

この記事の想定読者

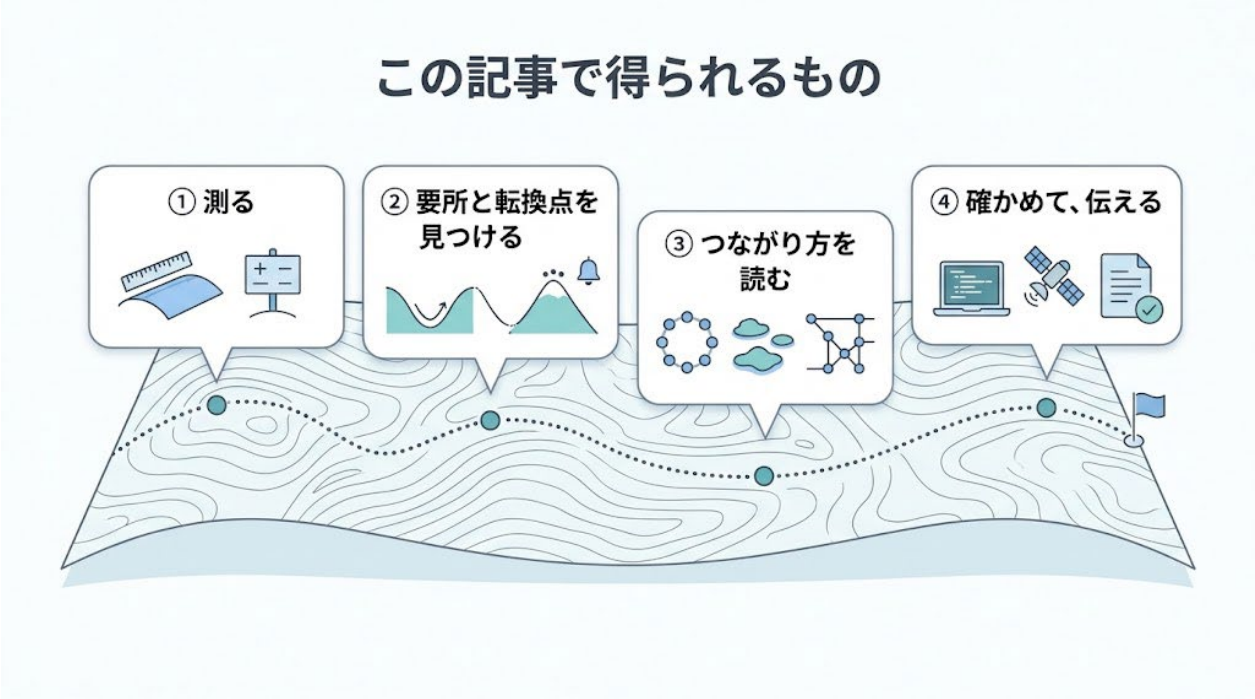


- 企業や官庁で働く、Python 機械学習エンジニア
- 経営コンサルタント
- 政策コンサルタント
- 機械学習（AI）と AI エージェントに明るい、国会議員の政策スタッフ・秘書

上記の方々に加えて、**数学の位相幾何学や微分幾何学など、高度な数学の知見** を、**企業や政府機関の経営（政策）環境分析・経営施策（政策）の予測効果測定・経営戦略（政策）立案** に **使える道具として応用すること** にご関心をお持ちの **研究者・Research Scientist の方々など** も想定しています。



この記事を読んで得られるもの

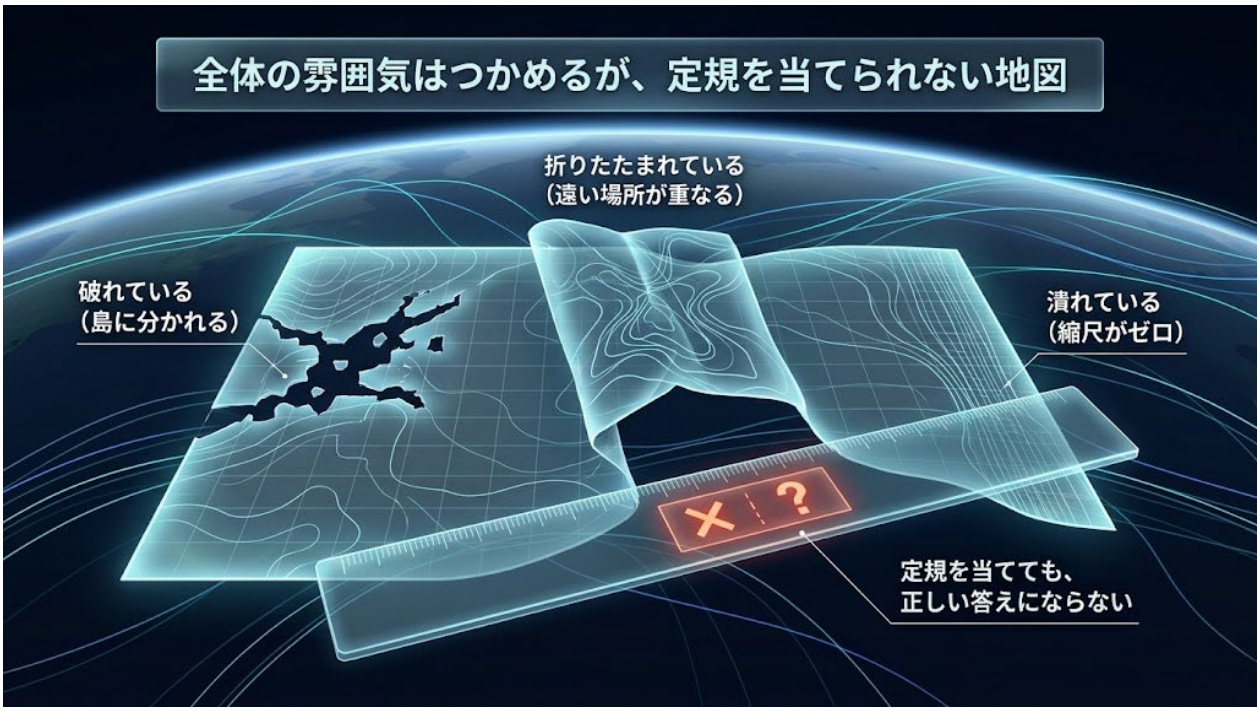


- 条件に合格した地図の上で、「本当の近さ」を測る考え方
- 地形の曲がり方（曲率）の読み方。とくに、曲率の「符号」が何を意味するか
- モース理論で、地形の要所（谷底・峠・山頂）を見つける考え方と、谷が浅くなるときの「転換点」の考え方
- 地図の「島」と「輪」を数える、パーシステント・ホモロジーの考え方と、データどうしの矛盾を見つける層（sheaf）の考え方
- データの見取り図を描く Mapper と、「長く残る輪」を信じてよい理由（安定性の定理）
- UMAP、クラスタリング、異常検知、VaR などの広く使われている分析手との違いと、TDA（位相的データ解析）と Geometric Intelligence 論の違い
- 転換点の兆候（回復の遅れ）を、手元の時系列で計算する方法
- 物理学や工学で、曲がった空間の上の計算がどう使われているか
- 答えが分かっている形で、条件の確認から曲率・要所の検出までを確かめる Python のコード（JAX）
- 架空のケーススタディで、企業や政府の「現在地」をどう分析したか
- よくある誤解と、「現在地の分析」を報告するときに必ず書くこと

① 第 1 回の振り返り — 定規を当ててよい地図

連載初回の記事では、VAE の潜在空間は、そのままでは「定規を当ててよい地図」にならないことを見ました。

地図が破れていたり、折りたたまれていたり、縮尺が潰れていたりするからです。



（上図： 連載初回の記事に掲載済みの図表を再掲）

そこで、次の 3 つの条件を確かめることにしました。

1. 地図が、現実をきちんと写していること
2. 地図に、破れや折りたたみがないこと
3. どこでも、どの方向にも、縮尺が決まっていること

3 つの条件に合格して初めて、地図の上に、場所ごとに正しい「定規」（リーマン計量）を当てられます。

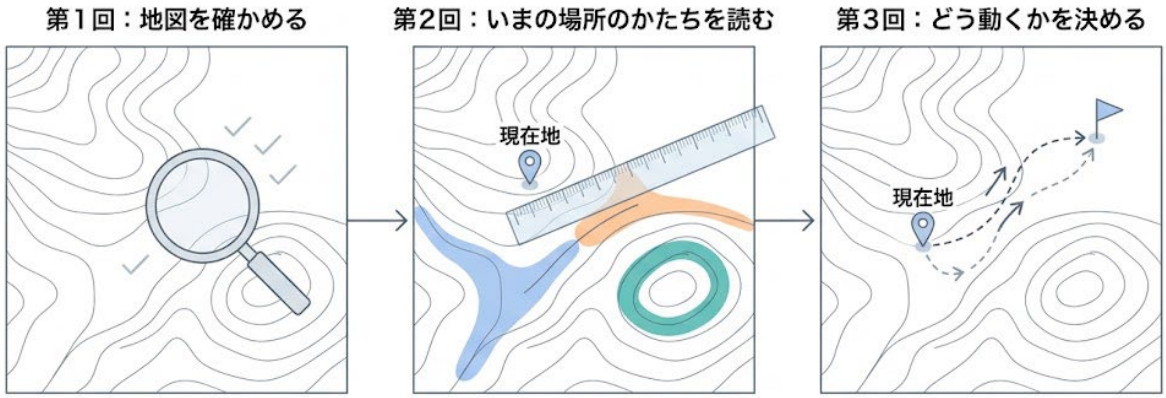
連載第 2 回目となる本稿では、その定規を使って、**いま立っている場所の「かたち」を読む**方法を紹介します。

- 企業の経営環境や事業環境
- 政府の政策環境や、国際情勢・国内情勢

その構造を、地図の上で読み取る のです。

本連載シリーズの最初の 3 回分の記事の流れ を、地図のたとえでまとめると、次のようになります。

- **第 1 回**：地図を確かめる（定規を当ててよいか）
- **第 2 回（本稿）**：いま立っている場所の「かたち」を読む
- **第 3 回**：どう動くかを決める（意思決定・リスク解析に応用）

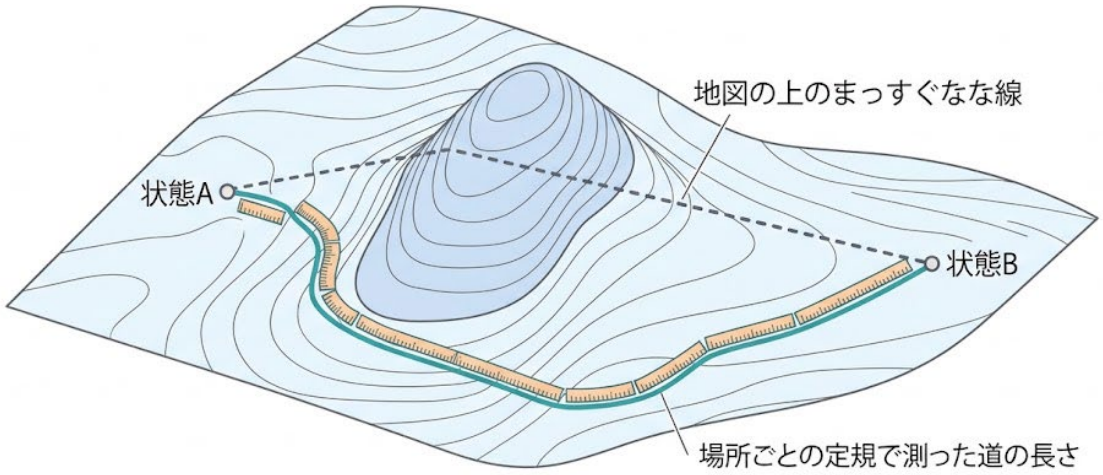


② 本当の近さを測る

地図の上で、2 つの状態の距離を測るとき、地図の上にまっすぐ線を引いて長さを測るのは、正しくありません。
地図の縮尺は、場所によって違うからです。

正しくは、2 つの状態を結ぶ道に沿って、場所ごとの定規で少しずつ長さを測り、足し合わせます。
これが、リーマン計量で測る「道の長さ」です。

> 例：同じように見える 2 つの月の経営状態でも、その間に「急な斜面」があれば、本当の距離は遠くなります。
> 逆に、地図の上では離れて見えても、なだらかな平地でつながっていれば、本当の距離は近いのです。



2 つの状態を結ぶ道の中で、最も無理のない道（測地線）の求め方は、本稿に続く連載第 3 回目で扱います。

③ 曲がり方を測る — 曲率と、その「符号」

次に、地形の曲がり方を測ります。
地形の曲がり方を 1 つの数にまとめたものを、**スカラー曲率**と呼びます。

身近な形で考えてみます。

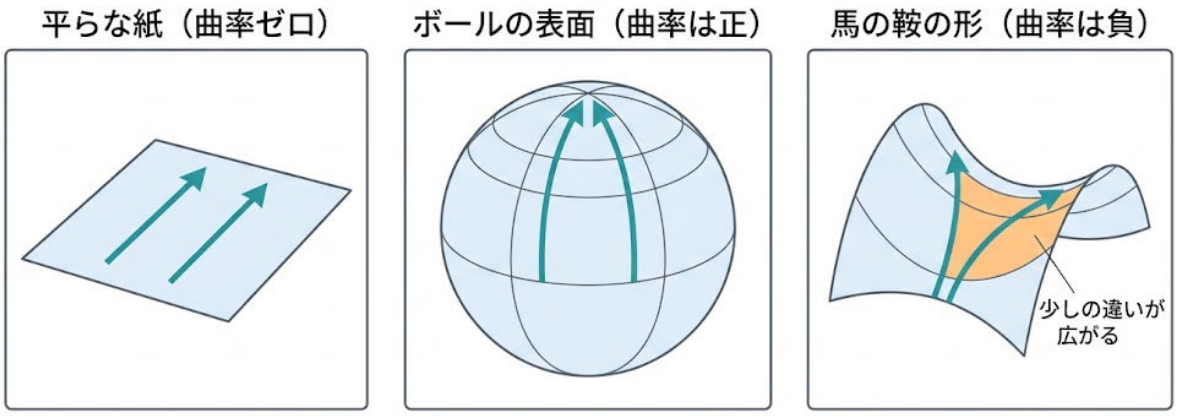
- **平らな紙**：曲率はゼロです。
- **ボールの表面**：曲率は正です。
- **馬の鞍（くら）の形**：曲率は負です。

曲率で大切なのは、大きさだけでなく、**符号（正か負か）** です。

曲率が**正**の場所では、すぐ近くを並んで進む 2 本の道が、互いに近づいていきます。
ボールの表面で、赤道から北に向かって平行に歩き出した 2 人が、北極で出会うのと同じです。

曲率が**負**の場所では、すぐ近くを並んで進む 2 本の道が、互いに離れていきます。
最初はほんの少しの違いでも、進むほどに大きく広がっていきます。

社会経済の地図で言えば、曲率が大きく負の場所は、**少しの違いが大きな結果の違いに広がる場所**です。
第 1 回で「崖」と呼んだのは、このような場所です。



エンジニア向けのメモ（曲率の計算）

- 引き戻し計量 $g = J^{\top}J$ から、クリストッフェル記号 $\Gamma_{ij}^{k} = \frac{1}{2}g^{kl}\left(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}\right)$ を求めます。
- クリストッフェル記号をさらに微分して、リーマン曲率テンソル、リッチ曲率、スカラー曲率の順に計算します。
- 数学的により正確に表現すると、クリストッフェル記号とその偏微分からリーマン曲率テンソルを計算し、さらに縮約することで、リッチ曲率テンソル、スカラー曲率の順に求めます、となります。
- つまり、デコーダを **2 回以上**微分する必要があります。第 1 回で、活性化関数を Tanh や Softplus にしたのは、このためです。
- 2 次元の場合、スカラー曲率 R は、ガウス曲率 K の 2 倍です（$R = 2K$）。半径 1 の球の表面では $K = 1$、$R = 2$ です。

④ 地形の要所を見つける — モース理論

地形の全体の「かたち」を読むには、要所を押さえるのが近道です。
山登りの地図でも、谷底、山頂、峠の位置が分かれば、地形の骨組みがつかめます。

これを数学として整えたのが、**モース理論**です。

臨界点とは —「傾きがゼロになる点」

高校数学の微分を思い出してください。
関数 $y = f(x)$ のグラフで、$f'(x) = 0$ となる点では、接線が水平になります。
つまり、その点では「傾きがゼロ」です。

- $y = x^2$ では、$x = 0$ で $f'(0) = 0$ です。ここはグラフの一番低い点（**極小**）です。
- $y = -x^2$ では、$x = 0$ で $f'(0) = 0$ です。ここはグラフの一番高い点（**極大**）です。

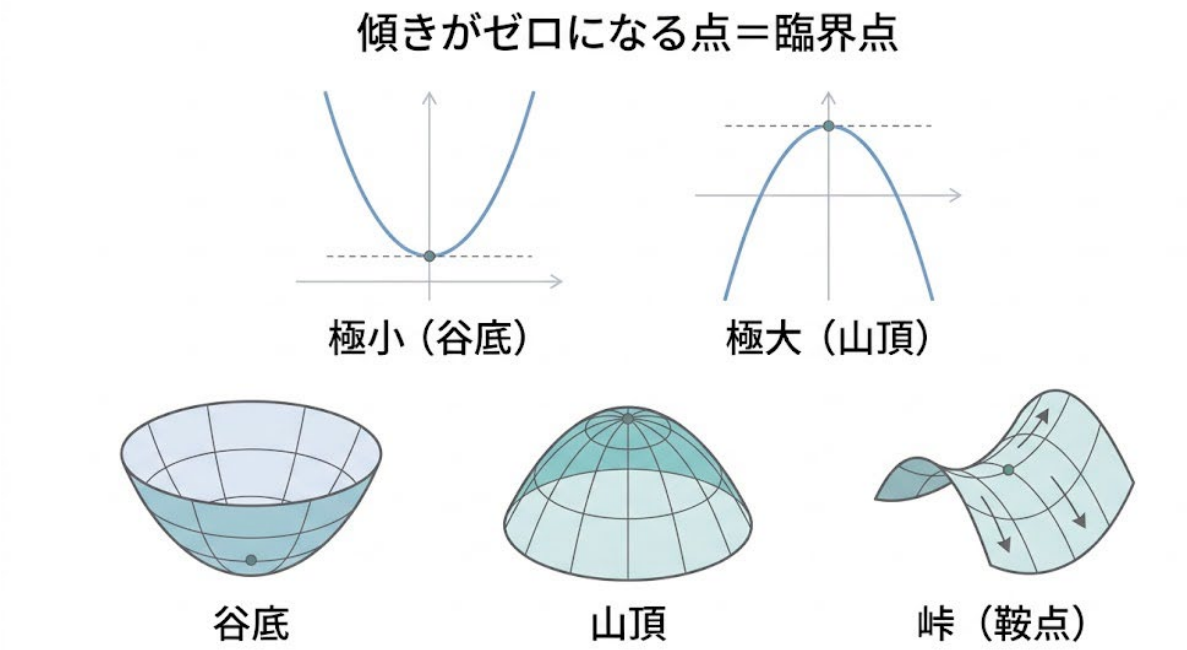
このように、**傾きがゼロになる点**を、**臨界点**と呼びます。

地図の上（2 次元）でも、考え方は同じです。
地図の上に「高さ」を 1 つ決めて、地形のように見立てます。
東西の方向にも、南北の方向にも、どちらに少し動いても高さが変わらない（傾きがゼロの）点が、臨界点です。

2 次元の臨界点には、次の 3 種類があります。

- **谷底**（極小）：どちらに動いても高さが上がる点。たとえば $z = x^2 + y^2$ の原点。安定した状態です。

- **山頂**（極大）：どちらに動いても高さが下がる点。たとえば $z = -x^2 - y^2$ の原点。
- **峠**（鞍点）：ある方向には上がり、別の方向には下がる点。たとえば $z = x^2 - y^2$ の原点では、x の方向に動くと上がり、y の方向に動くと下がります。2 つの谷底の境目にあたります。



図：1 次元と 2 次元の臨界点（谷底・山頂・峠）

「退化している臨界点」とは — 種類が決められない平らすぎる点

臨界点の種類（谷底か、山頂か、峠か）は、高校数学で習った **2 回微分**で見分けます。

- $f''(x) > 0$ なら、グラフは下に凸なので、谷底（極小）です。
- $f''(x) < 0$ なら、グラフは上に凸なので、山頂（極大）です。

ところが、2 回微分がゼロになる臨界点では、この見分け方が使えません。

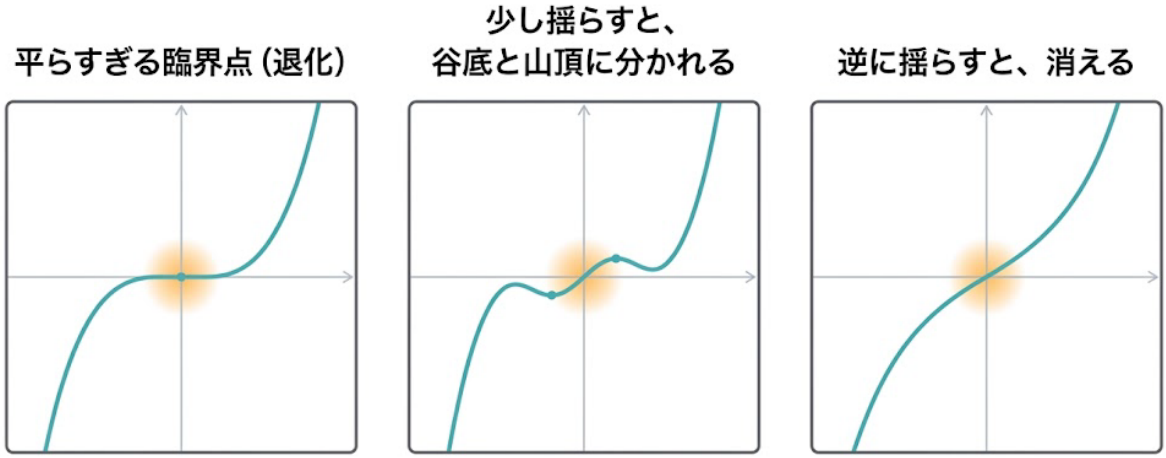
- $y = x^3$ の $x = 0$ は、$f'(0) = 0$ ですが、$f''(0) = 0$ です。グラフは、いったん平らになってから、また上がっていくだけで、谷底でも山頂でもありません。
- $y = x^4$ の $x = 0$ も、$f'(0) = 0$、$f''(0) = 0$ です。こちらは谷底ですが、底がとても平らで、2 回微分だけでは谷底だと分かりません。

このように、**2 回微分で種類を決められない、平らすぎる臨界点**を、「**退化している**」臨界点と呼びます。

逆に、2 回微分ではっきり種類が決まる臨界点を、「**退化していない**」臨界点と呼びます。

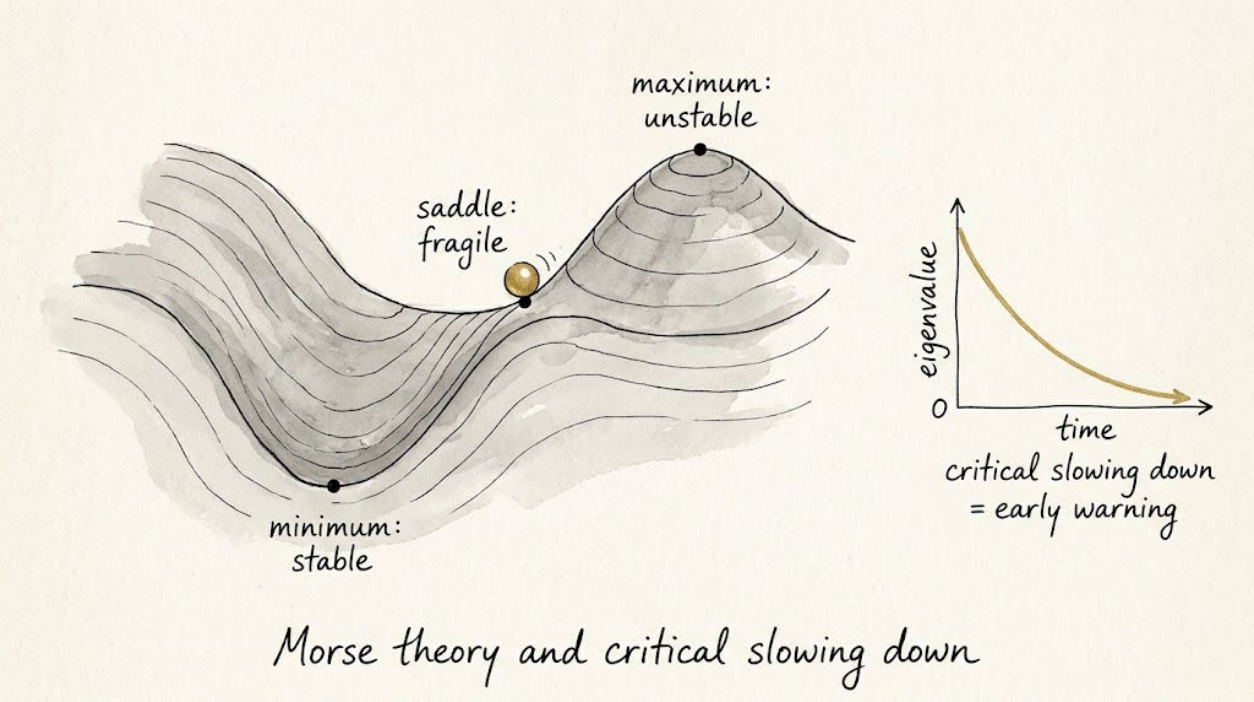
退化している臨界点は、データが少し変わるだけで、2 つに分かれたり、消えたりしやすい、不安定な点です。

たとえば $y = x^3$ に、ほんの少し $-\varepsilon x$ を足すと、谷底と山頂の 2 つに分かれます。
逆に $+\varepsilon x$ を足すと、臨界点そのものが消えます。



図：退化している臨界点は、小さな揺れで分かれたり消えたりする

モース理論では、臨界点がすべて「退化していない」高さの関数（**モース関数**）を使います。
そうすれば、谷底・山頂・峠の数と並び方が、データの小さな揺れで変わらず、地形のかたちとして安定して読み取れるからです。



図：架空のケーススタディ「Eight Eyes の多様体」で描いた、谷底（安定）・峠（もろい）・山頂（不安定）

本稿では、本稿執筆者が書いた架空のケーススタディ（フィクションのストーリー）から、いくつかの図や設定を紹介します。

それぞれのケーススタディの掲載先（本稿執筆者の GitHub リポジトリ）の URL は、本稿の末尾の「本稿で触れた GI 理論とケーススタディ」に、一覧表として載せています。

水位のたとえ ― 水を抜いていくと、地形の骨組みが現れる

モース理論の教科書には、よく次のたとえが出てきます。

山と谷のある地形が、すっかり水に沈んでいるところを想像してください。
そこから、少しずつ水を抜いていきます。

1. **山頂が現れる**：最初に、一番高い山頂が、小さな島として水面から顔を出します。山頂の数だけ、島が生まれます。
2. **峠で、島どうしがつながる**：水位がさらに下がると、2 つの島の間の稜線が見えてきます。峠の高さまで水位が下がった瞬間、2 つの島は 1 つにつながります。峠は、陸地のつながり方が変わる場所です。
3. **谷底で、最後の湖が消える**：水位が谷底まで下がると、そこに残っていた湖が干上がり、消えます。

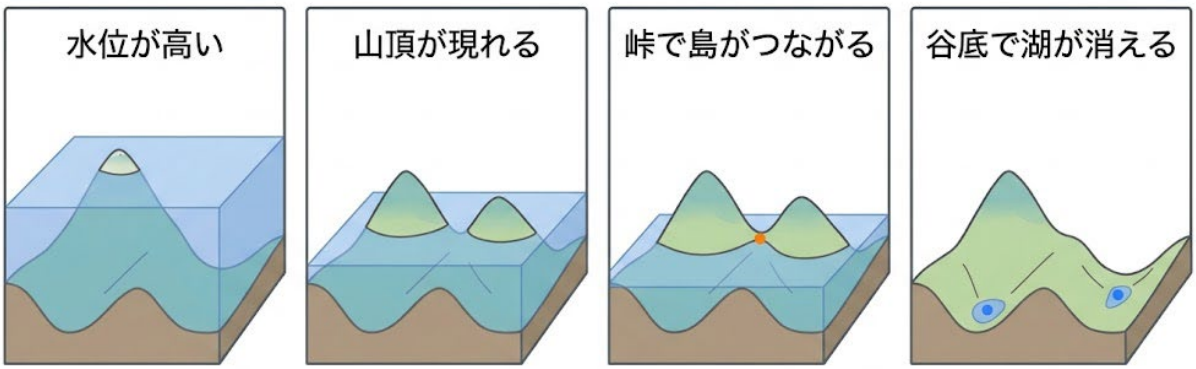
逆に、からっぽの地形に水を注いでいく見方もできます。

このときは、谷底で湖が生まれ、峠で 2 つの湖が 1 つにつながり、山頂で最後の島が水に沈みます。

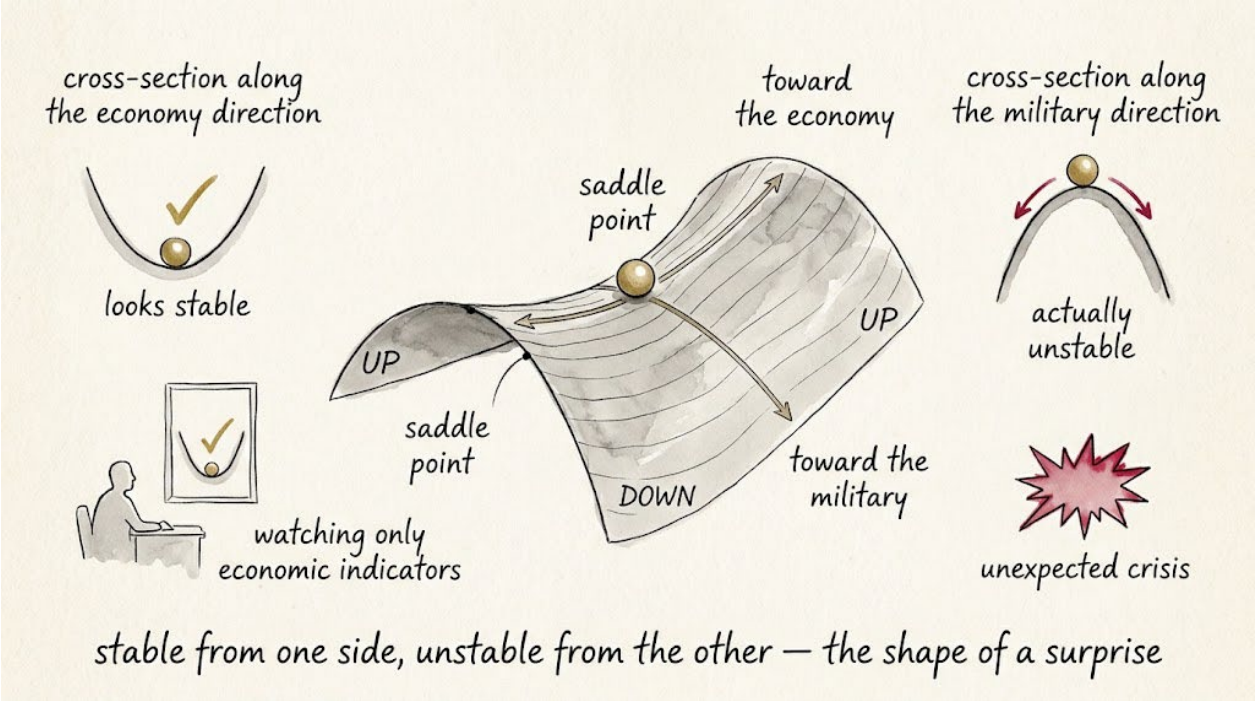
どちらの見方でも、**陸地や水面の「つながり方」が変わるのは、臨界点を通り過ぎる瞬間だけ**です。
臨界点と臨界点の間では、水位が変わっても、つながり方は変わりません。

これが、モース理論の中心にある考え方です。

臨界点を数え、その種類（谷底・峠・山頂）を調べれば、地形全体のかたちが分かるのです。



図：水位を下げていくと、山頂が現れ、峠で島がつながり、谷底で湖が消える



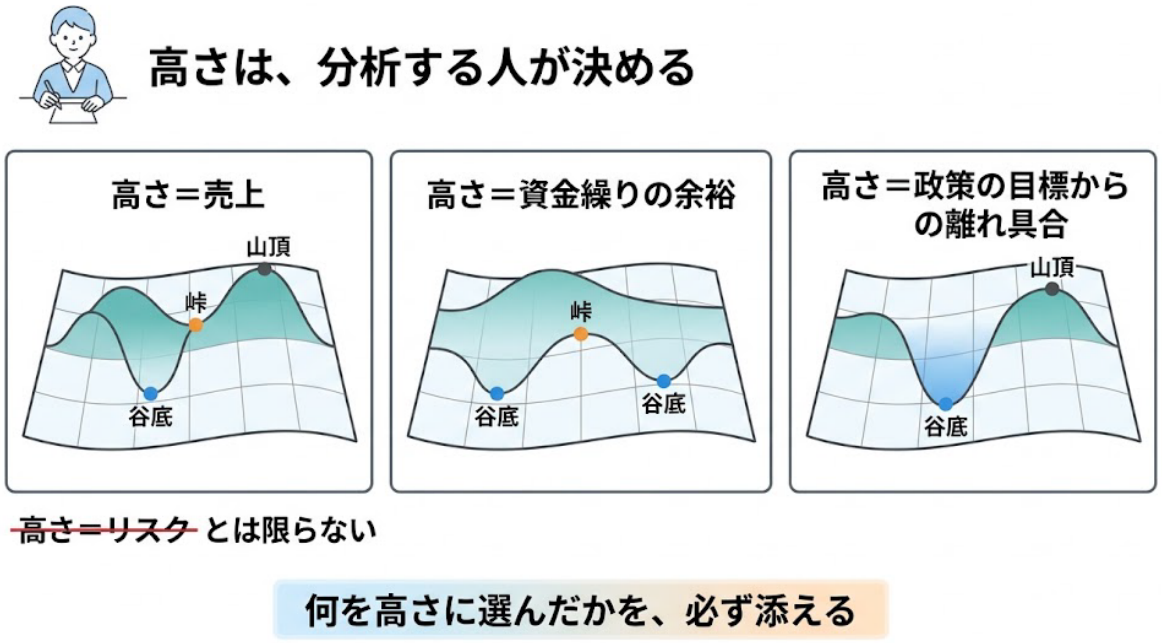
図：峠（鞍点）は、ある方向から見ると安定に、別の方向から見ると不安定に見える（架空のケーススタディ「Eight Eyes の多様体」より）

谷底・山頂・峠から、地形のかたちを読む

谷底・山頂・峠の数と並び方から、地形全体の「かたち」が分かります。

たとえば、谷底が 2 つあり、その間に峠が 1 つあれば、「2 つの安定した状態があり、峠を越えると、もう一方に移る」という構造が読み取れます。

ここで、**1 つ注意点** があります。



地図の上で何を「高さ（標高）」とみなすかは、分析する人が決めます。

- 売上かもしれません。
- 資金繰りの余裕かもしれません。
- ある政策の目標からの離れ具合かもしれません。

モース理論を使うからといって、高さが必ず「リスクの度合い」になるわけではありません。

モース理論 は、**微分幾何学・位相幾何学・多様体論の理論** です。
企業の定量的なリスク管理の一分野ではありません。

曲がった空間の上に「高さ」の関数を 1 つ置いたとき、その谷底・山頂・峠（臨界点）の数と並び方から、空間全体の「かたち」を読み取る理論です。

ですから、**高さに何を選ぶかによって、見えてくる谷底・山頂・峠は変わります。**
分析の結果を読むときは、**「何を高さに選んだのか」を必ず添えて伝えることが大切** です。

エンジニア向けのメモ（モース理論の計算）

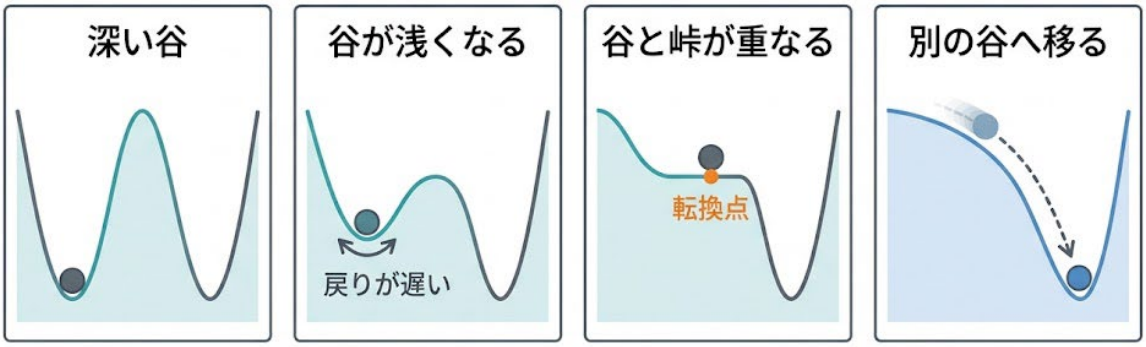
- 2 次元以上では、臨界点は、高さの関数の**勾配**（各方向の傾きを並べたベクトル）がゼロになる点です。
- 臨界点の種類は、**ヘッセ行列**（2 回微分を、方向の組み合わせごとに並べた表）で見分けます。2 次元なら、$\partial^2 h/\partial x^2$、$\partial^2 h/\partial x\,\partial y$、$\partial^2 h/\partial y^2$ を並べた 2×2 の行列です。

- ヘッセ行列の固有値がすべて正なら谷底、すべて負なら山頂、正と負が混ざれば峠です。負の固有値の数を、臨界点の**指数**と呼びます（2 次元なら、指数 0 が谷底、1 が峠、2 が山頂）。
- 固有値の中に**ゼロ**があるとき、その臨界点は**退化**しています。これが、1 次元の「$f''(x) = 0$」にあたります。
- 臨界点の位置と指数は、地図の座標の取り方によりません。

地形は動く ― 谷が浅くなるとき（早期警戒の考え方）

ここまでは、**ある時点の地形を読む話** でした。
けれど、社会経済の地形は、**時間とともに動いていきます。時々刻々と状態や情勢は移ろっていくものです。**

谷底（安定した状態）が、だんだん浅くなっていく場面 を考えてみます。



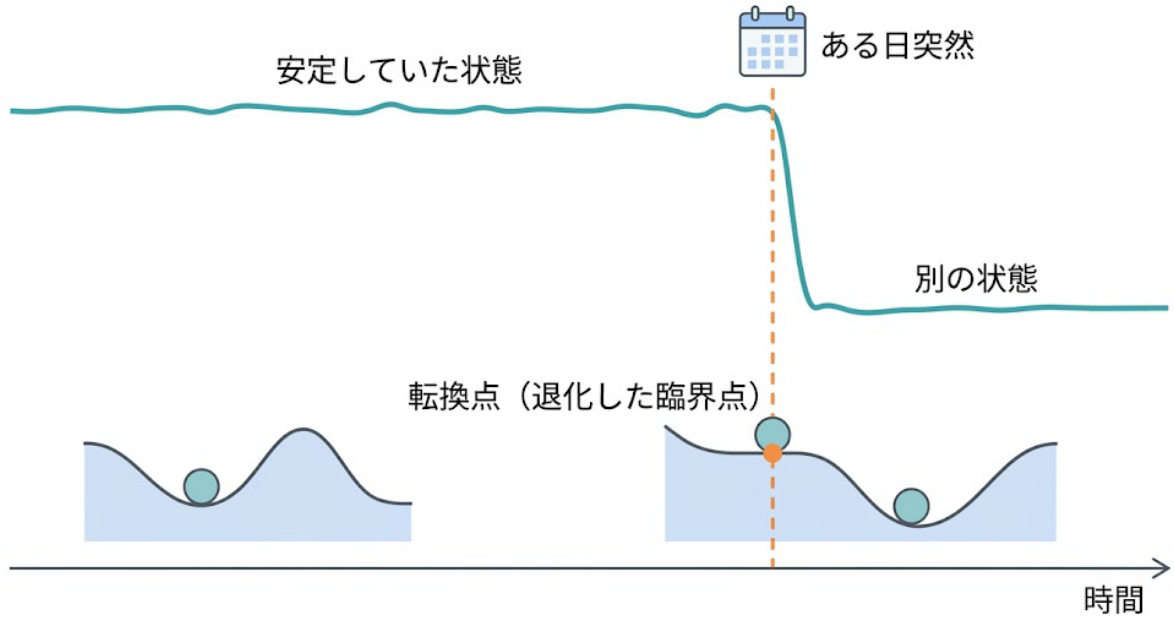
- 谷底のすぐ隣には、峠があります。
- 地形が変わって、谷底と峠が近づいていき、最後に 1 つに重なると、その谷底は消えてしまいます。
- もはや留まることできる場所はなく、別の谷底へと一気に移ります。

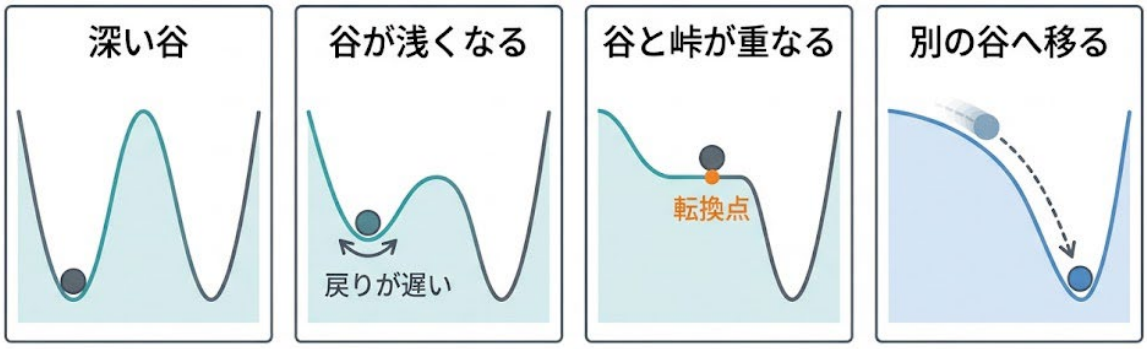
ここで、④の節の「**退化している臨界点**」が、ふたたび登場します。

谷底と峠が重なる瞬間の点は、まさに「平らすぎて種類が決まらない」、退化した臨界点です。

退化した臨界点は、小さな揺れで、分かれたり消えたりする点 でした。

現実の言葉に言いかえると、**安定していた状態が、ある日突然、別の状態に切り替わる「転換点」**の目印になります。





谷が浅くなっていくと、もう 1 つ、観測できる変化が起こります。

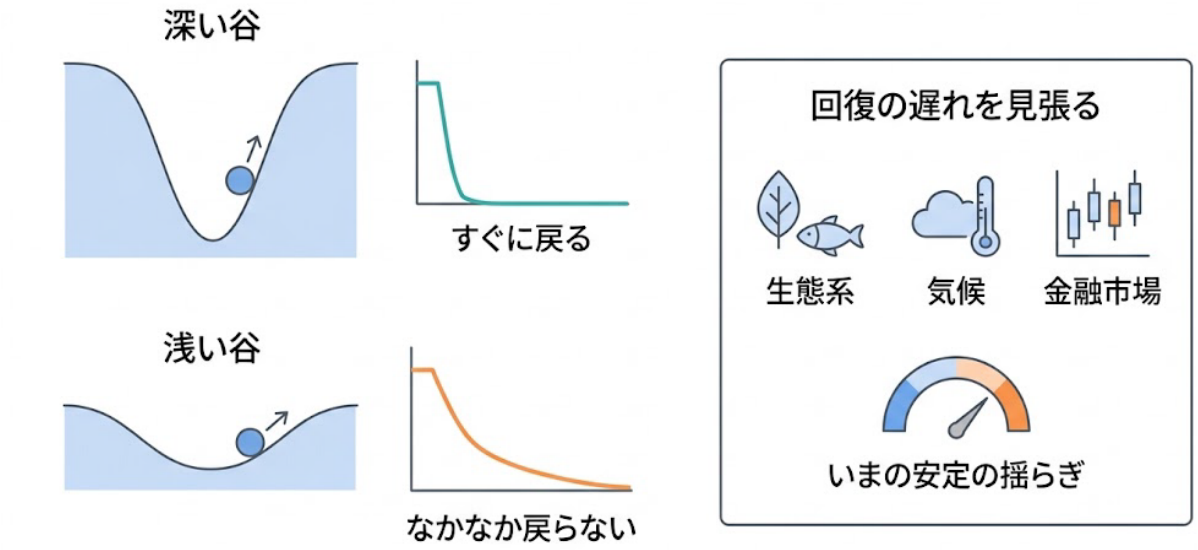
谷底から少し押し出されたとき、**元に戻るまでの時間が、だんだん長くなる** のです。

図：谷底と峠が近づいて重なると、谷底が消え、状態は別の谷へ移る

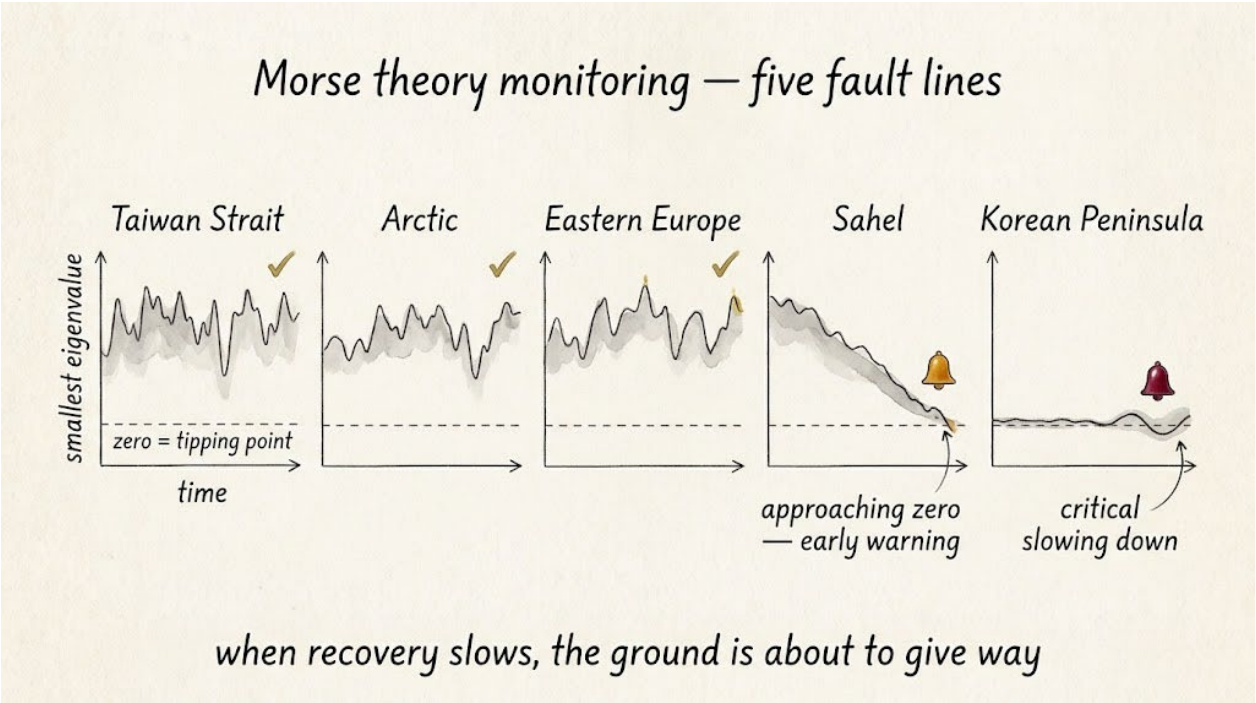
深い谷ではすぐに底に戻りますが、浅い谷では、なかなか戻りません。

この「**回復の遅れ**」は、**生態系や気候、金融市場などで、急な転換の前触れとして研究** されています（Scheffer ほか、2009 年）。

社会経済の地図でも、谷底の深さ（谷底のまわりの曲がり方）や、**回復の速さの変化を追いかければ、「いまの安定が、どれくらい揺らいでいるか」を見張ることができます。**



架空のケーススタディ「Eight Eyes の多様体」では、この考え方で、5 つの断層線の「回復の遅れ」を見張る場面を描きました。



図：5 つの断層線ごとに、回復の遅れ（最も小さい固有値が 0 に近づく様子）を見張る（架空のケーススタディ「Eight Eyes の多様体」より）

図は、架空のケーススタディの中に登場する場面の挿絵です。

台湾海峡、北極圏、欧州東部、サヘル、朝鮮半島の 5 つの断層線ごとに、「最も小さい固有値」の時間の推移を並べたグラフ（あくまで架空のストーリーのグラフ）です。

「最も小さい固有値」は、谷底のまわりの、いちばんなだらかな方向の曲がり方の大きさで、谷の深さの目安になります。

この値が 0 に近づくほど、谷は浅くなり、小さな揺れから元に戻るのが遅くなります。

- 台湾海峡、北極圏、欧州東部は、値が落ち着いています。
- サヘルは、値が 0 に近づきつつあり、早期警戒の段階です。
- 朝鮮半島には、回復の遅れ（critical slowing down）が出ています。（架空の場面設定です）

図の下の英文「when recovery slows, the ground is about to give way」は、「回復が遅くなったら、地面が崩れかけている」という意味です。

物語の中では、架空のストーリーに登場するリルル教授という人物（架空のキャラクター）が、「5 つの断層線について、ヘッセ行列の固有値の推移を追い、固有値が 0 に近づく臨界減速を、早期警報として検出する」と話す場面で、この図が登場します。

> **繰り返しますが、この図は、本稿執筆者が書いたフィクションのストーリーの設定です。**
> 5 つの断層線の値や警報は、実在する国や地域の実データから得られたものではありません。

回復の遅れを、数字で見張る

「回復の遅れ」は、時系列のデータから、2 つの数字で見張れます。

- **1 期前との相関（ラグ 1 の自己相関）**：今期の値が、前期の値にどれだけ引きずられているか。谷が浅くなり、元に戻るのが遅くなると、この相関が 1 に近づいていきます。
- **ばらつき（分散）**：谷が浅くなると、小さな揺れでも大きく動くので、ばらつきが大きくなります。

どちらも、時系列を一定の長さの窓で区切り、窓をずらしながら計算します。

窓ごとの値が、時間とともに上がり続けていれば、転換点が近づいている兆候と読むことができます（Dakos ほか、2012 年）。

```
import numpy as np, pandas as pd
s = pd.Series(kpi)                          # 自社の KPI の時系列
trend = s.rolling(24, center=True, min_periods=1).mean()
resid = s - trend                           # ゆっくりした傾向を取り除く
ac1 = resid.rolling(48).apply(lambda w: np.corrcoef(w[:-1], w[1:])[0, 1])
var = resid.rolling(48).var()               # 上がり続けていれば、回復が遅れている兆候
```

1 期前との相関とばらつきは、Python のライブラリ **ewstools** を使っても計算できます（`pip install ewstools`）。

ewstools は、傾向の取り除きから、1 期前との相関とばらつきの計算、図の作成までを、まとめて行えます。

ただし、1 期前との相関とばらつきが上がっても、転換が必ず起きるわけではありません。

反対に、1 期前との相関とばらつきが上がらないまま、急に転換が起きることもあります。

そのため、**1 期前との相関とばらつきが上がったときは、「転換が近づいているかもしれない」という合図と受け止め、ほかのデータも合わせて詳しく調べます。**

1 期前との相関とばらつきが上がったことだけを根拠に、「転換が起きる」と言い切ってはいけません。

⑤ 地図の「つながり方」を読む ― パーシステント・ホモロジーと層（sheaf）

微分幾何学と位相幾何学 ― 「距離と曲がり方」と「つながり方」

ここまでの道具（定規、曲率、モース理論）は、主に**微分幾何学**の道具です。
微分幾何学は、距離や曲がり方のように、空間を伸ばしたり縮めたりすると変わってしまう性質を調べます。

これに対して、**位相幾何学**（トポロジー）は、空間をゴムのように伸ばしたり縮めたりしても変わらない性質を調べます。

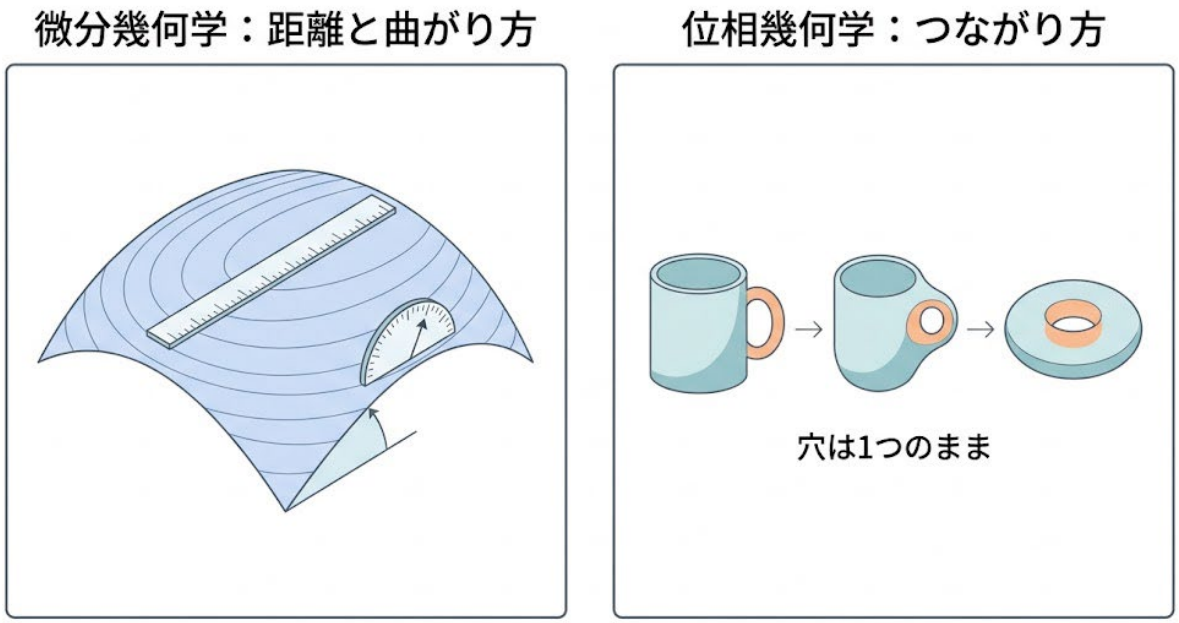
たとえば、いくつの塊に分かれているか、穴がいくつあるか、といった「つながり方」です。

よく知られた例えでは、取っ手のあるコーヒーカップとドーナツは、穴が 1 つずつなので、位相幾何学では「同じかたち」とみなします。

2 つの見方は、どちらか一方で足りるものではありません。

- 微分幾何学で「どこが崖か」を測り、
- 位相幾何学で「全体がどうつながっているか」を確かめる。

両方を合わせて、地形のかたちが立体的に読めるようになります。



図：微分幾何学は「距離と曲がり方」、位相幾何学は「つながり方」を見る

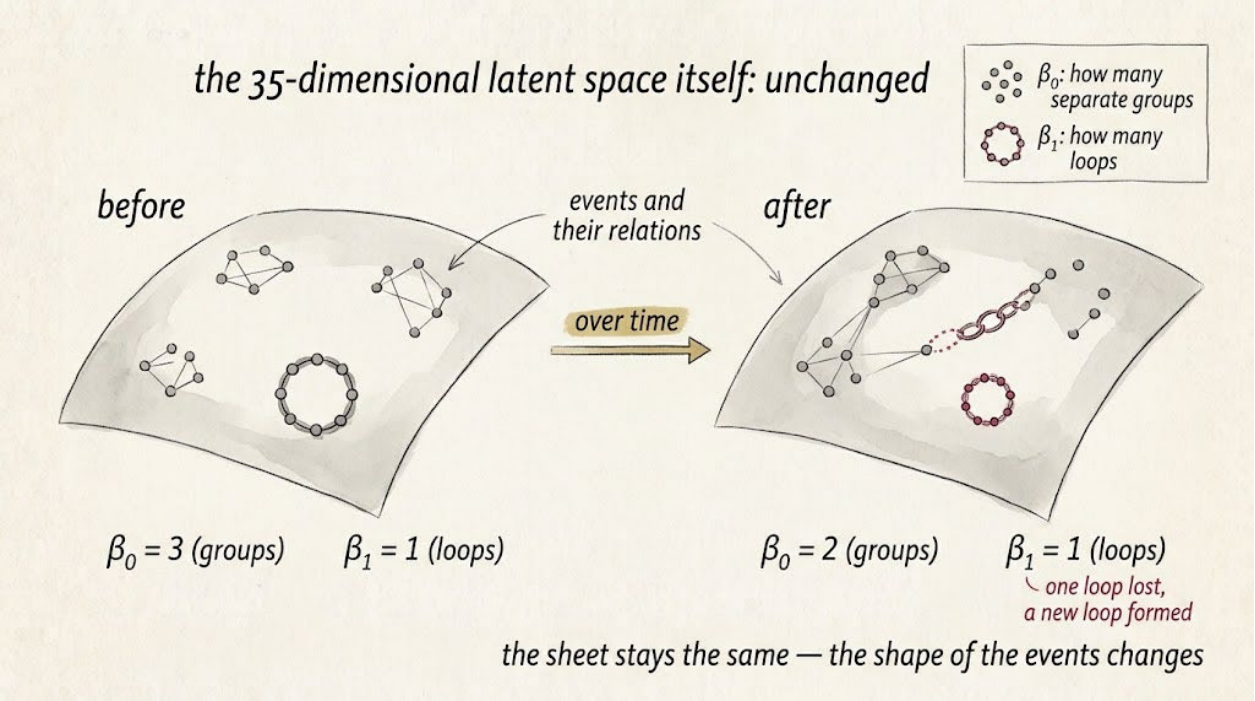
パーシステント・ホモロジー ― 「島」と「輪」を数える

地図の **全体の「つながり方」** を数える代表的な方法が、**パーシステント・ホモロジー（Persistent Homology）**です。

位相幾何学の考え方 をデータに使う、**TDA（Topological Data Analysis、位相的データ解析）**と呼ばれる分野の、中心的な手法です。

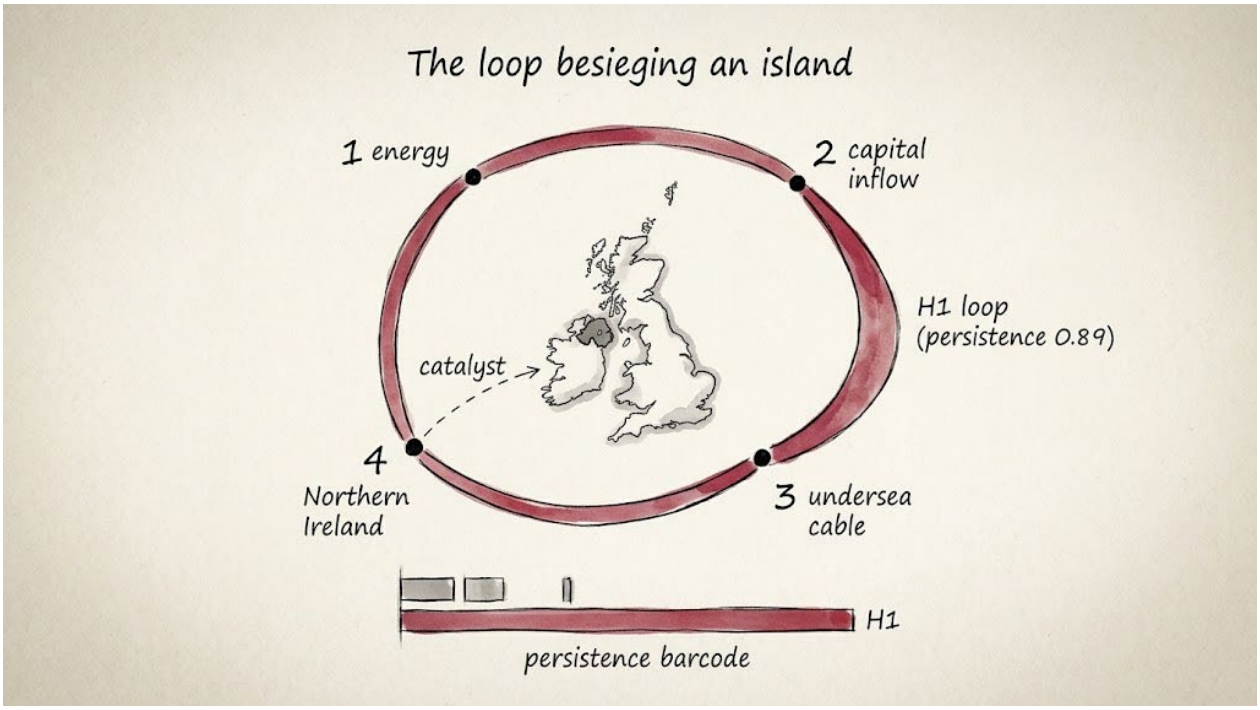
- 状態が、いくつの**島**（塊）に分かれているか
- いくつかの出来事が、ぐるりと回り込む**輪**をつくっていないか

データの点を少しずつ太らせていき、島がつながったり、輪ができたり消えたりする様子を記録します。
長く残る（persistent な）島や輪は、偶然ではない、確かな構造だと読み取れます。



図：出来事の関係から、島（塊）の数と輪の数を数える（架空のケーススタディ「Eight Eyes の多様体」より）

社会経済の地図で言えば、輪は、たとえば「A の問題が B に、B が C に、C がまた A に跳ね返る」という、循環する依存関係にあたります。



図：エネルギー→金融→海底ケーブル→エネルギーの「島国包囲ループ」（架空のケーススタディ「国王陛下の多様体」より）

なぜ「長く残る輪」を信じてよいのか — 安定性の定理

社会経済データは、ノイズだらけ です。

それでも、パーシステント・ホモロジーで見つけた「長く残る島や輪」を信じてよいのには、数学の裏づけがあります。

データの点を少し動かしても、島や輪が生まれてから消えるまでの記録（パーシステンス図）は、点を動かした量より大きくは変わらない。

この性質が、定理として証明されています（Cohen-Steiner、Edelsbrunner、Harer、2007 年）。

言いかえると、ノイズが生み出すのは「すぐに消える小さな輪」だけで、長く残る輪は、ノイズくらいでは消えません。

だから、長く残るものを、確かな構造として読めるのです。

ここは、③の曲率と対照的です。

曲率は 2 回微分を使うので、学習のわずかな誤差で値が動きます。

- 曲率は「値より符号で読む」、
- パーシステント・ホモロジーは「長く残るものを読む」。

2 つの道具は、ノイズに対する頑強性が違うので、読み方も違う のです。

TDA は、研究の世界だけのものではありません。

スタンフォード大学の数学者 Gunnar Carlsson らは、2008 年に、TDA を事業にするデータ解析の企業 Ayasdi を共同で設立しました（2019 年に SymphonyAI に買収）。

その土台になった研究には、米国の国防高等研究計画局（DARPA）や国立科学財団（NSF）などの研究資金が投じられています。

Mapper — データの「見取り図」を、つながりの図で描く

TDA には、パーシステント・ホモロジーと並ぶ、もう 1 つの代表的な手法があります。**Mapper（マッパー）** です。

Mapper は、たくさんのデータの点を、「似た点の小さなまとまり」に分け、重なりのあるまとまりどうしを線で結んで、1 枚の「つながりの図」に要約します（Singh、Mémoli、Carlsson、2007 年）。

地下鉄の路線図が、街の細部を省いて、駅のつながりだけを描くのに似ています。

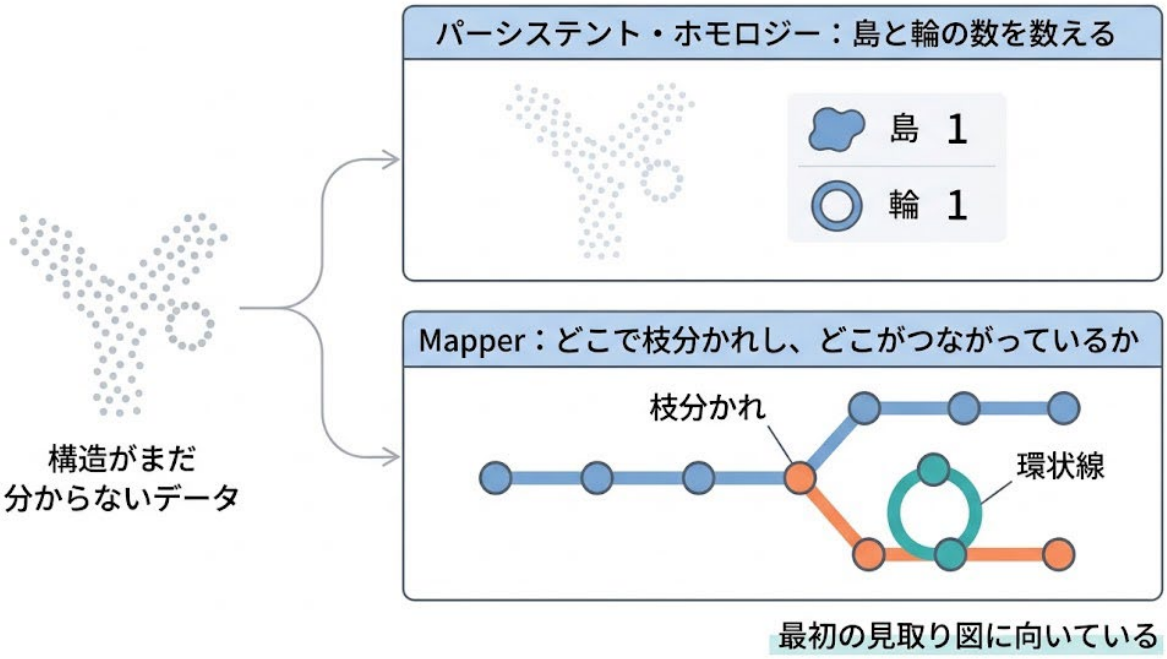
前に触れた企業 Ayasdi の製品の中心も、この Mapper でした。

図の中で、本線から枝分かれした「支線」や、ぐるりと回る「環状線」が見えれば、データの中に、ほかと違う性質を持つ集団や、循環する構造があると分かります。

Python では、**KeplerMapper**（`pip install kmapper`）で試せます。

パーシステント・ホモロジーが「島と輪の数」を数えるのに対し、**Mapper** は「どこで枝分かれし、どこがつながっているか」を、人が目で見て読める図にします。

構造がまだ分からないデータの、最初の見取り図に向いています。



図：パーシステント・ホモロジーは「島と輪の数」を数え、Mapper は「どこで枝分かれし、どこがつながっているか」を図にする

層（sheaf） — データどうしの「矛盾」を見つける

もう 1 つ、位相幾何学に由来する道具に、**層（sheaf、シーフ）**があります。

層 の考え方は、**「部分ごとには正しく見えるのに、つなぎ合わせると矛盾する」場所を見つけること** です。

たとえば、複数の機関や分析者が、それぞれの担当の範囲で分析した結果があるとします。

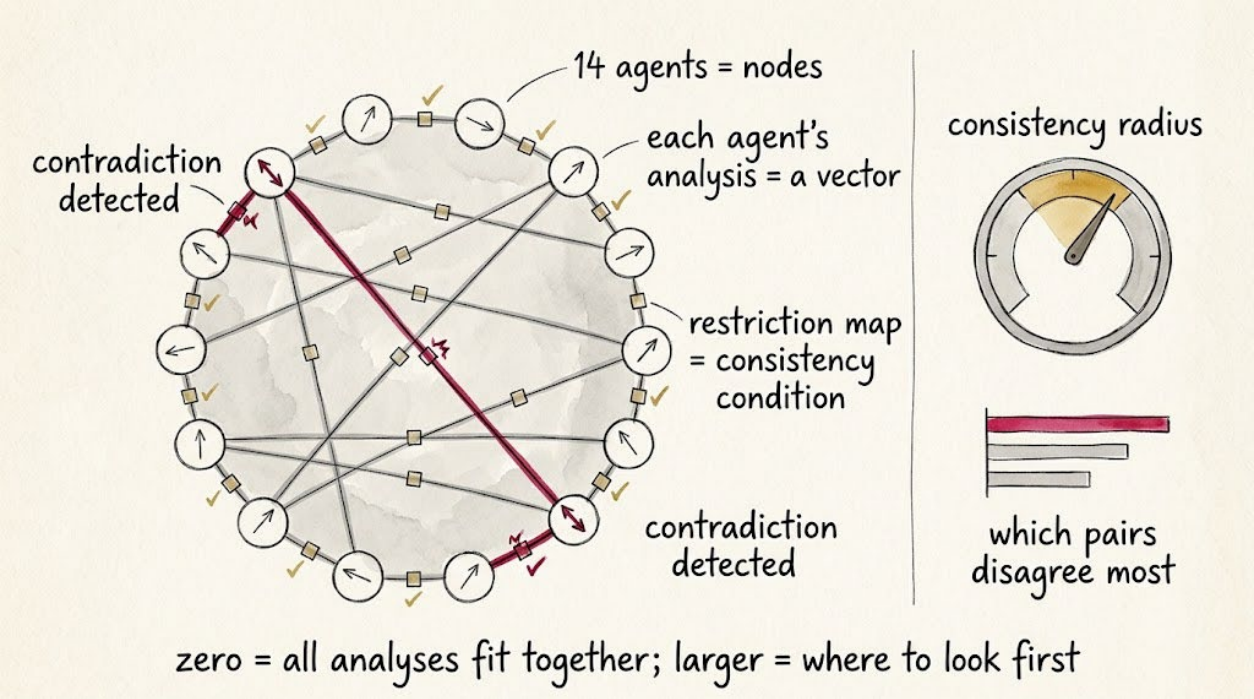
1 つ 1 つは筋が通っていても、隣り合う担当どうしで突き合わせると、話が食い違うことがあります。

層 は、つながりの 1 本 1 本に「ここでは、この 2 つの結果がこう一致しているはず」という決まり（**制限写像**）を置き、全体として矛盾なく貼り合わせられるかを確かめます。

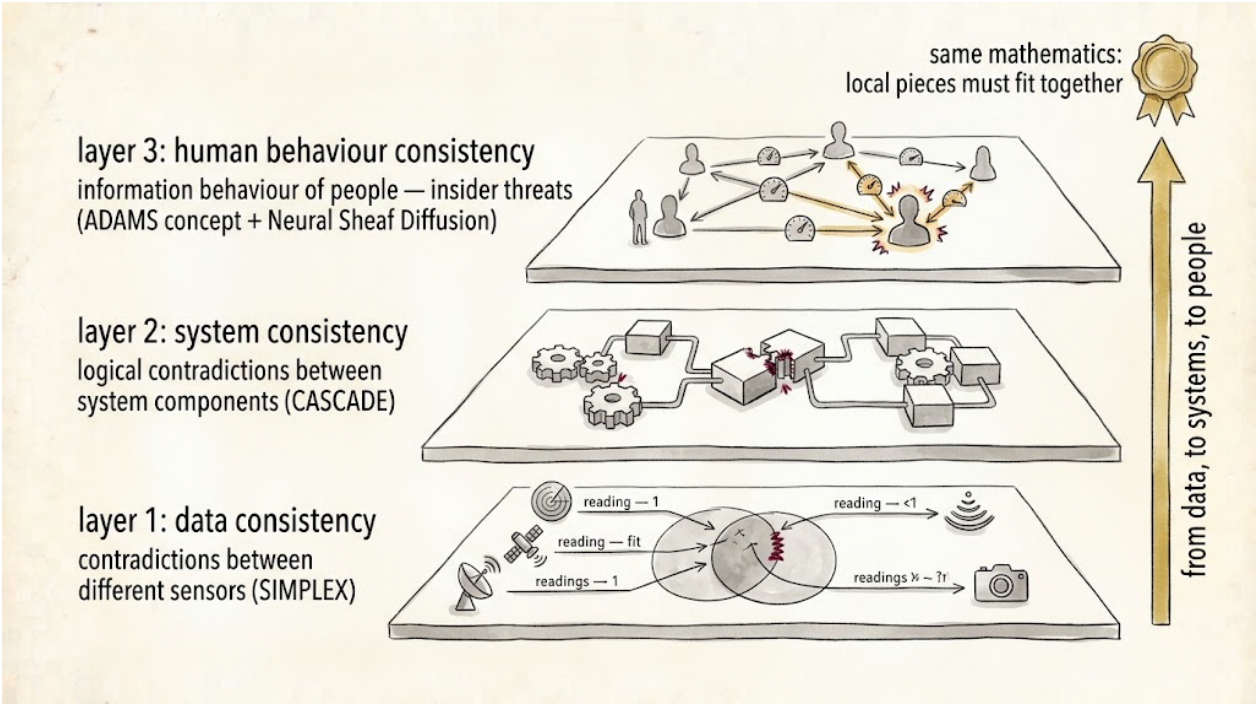
食い違いの大きさ を数にすれば、**「どこを最初に調べるべきか」が分かります。**

架空のケーススタディ「Eight Eyes の多様体」では、8 か国の情報機関の協力の中で、14 体の AI エージェントの分析結果の整合性を、層で確かめました。

さらに、データの整合性、システムの整合性、人の情報行動の整合性という 3 つの層で、内部の脅威の兆候を探しました。



図：14 体のエージェントを点、情報の流れを線とし、線の上の決まり（制限写像）で整合性を確かめる（架空のケーススタディ「Eight Eyes の多様体」より）



図：データ、システム、人の行動の 3 つの層で、同じ数学（部分どうしがきちんと貼り合わさるか）を使う（同上）

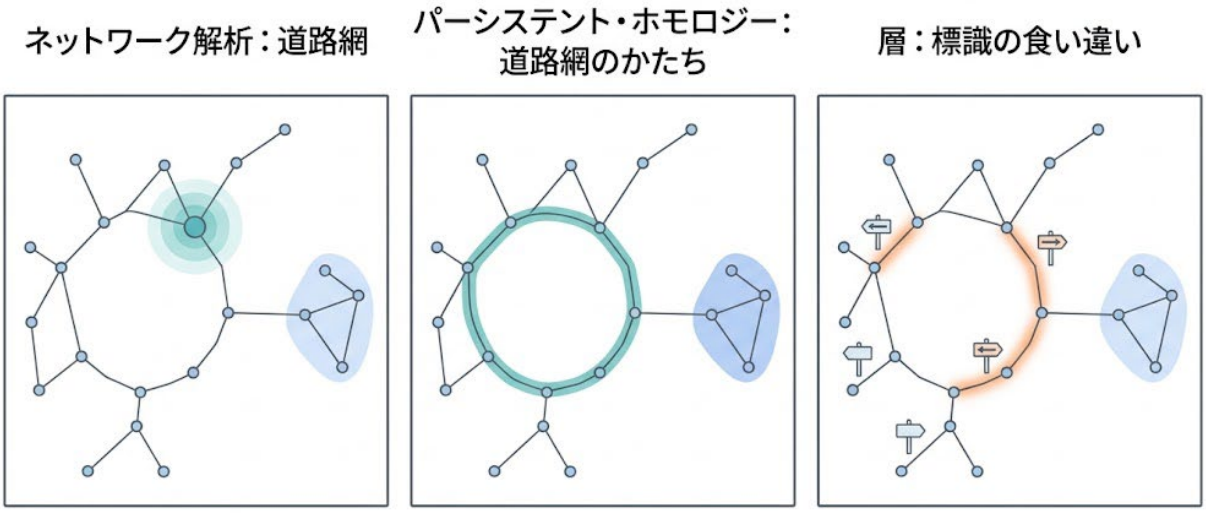
ただし、層が示すのは「どこを調べるべきか」の手がかりであって、誰かが内通者だという証明ではありません。

ネットワーク解析・パーシステント・ホモロジー・層の関係

3 つは、似た場面で使われますが、見ているものが違います。

道具	何を見るか	分かること
ネットワーク解析	誰と誰が、何と何がつながっているか（点と線）	つながりの多い中心、まとまり、経路
パーシステント・ホモロジー	点の集まりやネットワークが、全体としてどんな「かたち」をしているか	島の数、輪の数と、その確かさ
層（sheaf）	ネットワークの上に置いたデータどうしが、矛盾なく貼り合わさるか	食い違いの場所と大きさ

ネットワーク解析が「地図の道路網」を描くとすれば、パーシステント・ホモロジーはその道路網の「かたち」（環状線があるか、離れ島があるか）を数え、層は「道路の両端の標識の内容が、食い違っていないか」を確かめる、と例えられます。



図：ネットワーク解析・パーシステント・ホモロジー・層のたとえ

ネットワーク解析を、もう一歩数学的に — 分断のしにくさ、循環、代替ルートの数

ネットワーク解析にも、数学的にしっかりした道具があります。
地図の上で見つけた関係（取引、調達、物流のつながり）をネットワークとして描いたとき、次の 3 つは、パーシステント・ホモロジーや層と組み合わせて使えます。

- **分断のしにくさ（代数的連結度）**：
  ネットワークのラプラシアン行列の、2 番目に小さい固有値を「代数的連結度」と呼びます（Fiedler, 1973）。
  この値は、ネットワークがつながっているときにだけ正になり、大きいほど、ネットワークは 2 つに分かれにくくなります。
  対応する固有ベクトル（フィードラー・ベクトル）は、「どこで分かれやすいか」の手がかりにもなります。

分かれにくさを不等式で評価するチーガー不等式などの理論は、Chung の教科書（1997）にまとめられています。

- **循環を見つける（閉じた道の数え上げ）**：
  取引のネットワークの隣接行列を A とすると、A^k の対角成分の和（トレース）は、長さ k の「閉じた道」（出発点に戻ってくる道）の数を表します。
  お金や物が「ぐるぐる回る」構造の手がかりになります。ただし、この数には、同じ点を何度も通る道も含まれます。
  1 回ずつしか通らない純粋な循環（初等回路）をすべて列挙するには、Johnson（1975）のアルゴリズムなどを使います。初等回路の数は、点の数とともに指数関数より速く増えることもあるので、大きなネットワークでは、長さや範囲を絞って調べます。
- **代替ルートの数（制約を満たす組み合わせの数え上げ）**：
  「この港が止まったとき、制約を満たす調達の組み合わせが何通り残っているか」を、整数や 0/1 の変数のまま、整数計画法や数え上げの方法で数え、その推移を見ます。
  残っている数が急に減れば、代替の余地が失われつつあるサインです。組み合わせの数は急に大きくなりやすいので、ここでも範囲を絞るか、近似の数え上げを使います。

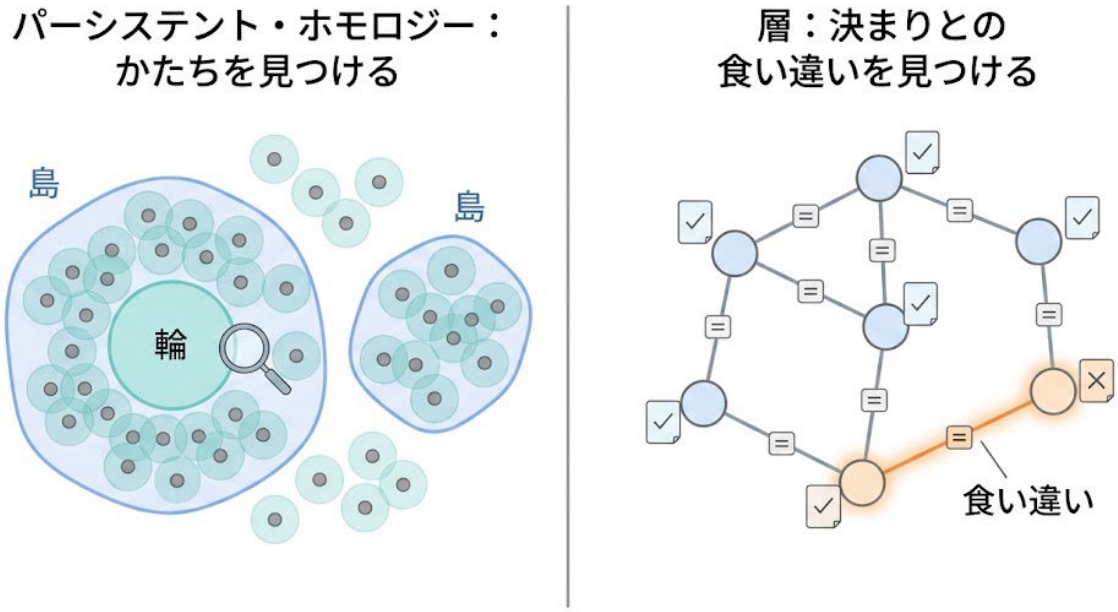
いずれも、量（取引額、物量）を整数や実数のまま扱う、標準的な方法です。

パーシステント・ホモロジーと層の使いどころの違い

2 つの道具は、どちらも位相幾何学に由来しますが、得意な場面が違います。

- **パーシステント・ホモロジー** は、データの点の集まり（またはネットワーク）が、全体としてどんな**かたち**をしているかを数えます。どのデータが「正しいか」は問いません。
  点の位置さえあれば使えるので、構造がまだ分からないデータの、最初の見取り図を描くのに向いています。
- **層（sheaf）** は、「どのデータとどのデータが、どう一致しているはずか」という決まりを、分析する人が先に置きます。
  そのうえで、実際のデータがその決まりにどれだけ反しているか（**食い違いの大きさ**）を測ります。
  複数の情報源やセンサーを突き合わせて、矛盾のある場所を探すのに向いています。

ひと言でいえば、**パーシステント・ホモロジー、Persistent homology）** は「**かたちを見つける**」道具、**層（シーフ、Sheaf）は「決まりとの食い違いを見つける」道具**です。



図：パーシステント・ホモロジーは「かたちを見つける」道具、層は「決まりとの食い違いを見つける」道具

実在する研究機関・企業での用途（公開されている論文）

道具	担い手	用途	一次資料
層	米国アメリカン大学（研究は、米国国防高等研究計画局 DARPA の SIMPLEX プログラムの支援を一部受けた）	種類の違う複数のセンサーのデータを統合し、データどうしの整合性（consistency radius）を測る	Michael Robinson. “Sheaves are the canonical data structure for sensor integration.” Information Fusion, 36, 208–224, 2017. https://arxiv.org/abs/1603.01446
層	米国のパシフィック・ノースウェスト国立研究所（PNNL）、	ノースカロライナ州アッシュビルの野生のクマの追跡で、種類の違う位	Cliff A. Joslyn, Lauren Charles, Chris DePerno, Nicholas Gould, Kathleen Nowak, Brenda Praggastis, Emilie Purvine, Michael Robinson, Jennifer Strules, Paul Whitney. “A Sheaf Theoretical

道具	担い手	用途	一次資料
	ノースカロライナ州立大学、アメリカン大学のチーム	置情報（首輪のGPS、無線の受信機、車のGPS、文章での記録）を統合し、食い違いの大きさから不確かさを見積もる	Approach to Uncertainty Quantification of Heterogeneous Geolocation Information.” Sensors, 20(12), 3418, 2020. https://doi.org/10.3390/s20123418
パーシステント・ホモロジー	東北大学 材料科学高等研究所（AIMR）などのチーム	ガラスのような、規則正しい並びのない物質の原子の配置から、リングの階層構造を取り出す	Yasuaki Hiraoka, Takenobu Nakamura, Akihiko Hirata, Emerson G. Escolar, Kaname Matsue, Yasumasa Nishiura. “Hierarchical structures of amorphous solids characterized by persistent homology.” Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(26), 7035–7040, 2016. https://doi.org/10.1073/pnas.1520877113
パーシステント・ホモロジー	米国イェシーバー大学と、S&P Global Market Intelligence の研究者	米国の株価指数の時系列に現れる「輪」の変化から、2000 年の IT バブル崩壊や 2008 年のリーマン・ショックの前の兆候を調べる	Marian Gidea, Yuri Katz. “Topological data analysis of financial time series: Landscapes of crashes.” Physica A, 491, 820–834, 2018. https://arxiv.org/abs/1703.04385

層の 2 つの例は、どちらも「複数の情報源を突き合わせて、食い違いを測る」使い方です。
パーシステント・ホモロジーの 2 つの例は、どちらも「点の集まりや時系列の、かたちの変化を数える」使い方です。

架空のケーススタディでの用途

繰り返しますが、以下は、本稿執筆者が書いたフィクションのストーリーの設定です。

実在する企業や政府機関の実データを使って得られた知見ではありません。登場する企業、組織、人物、数値は、すべて架空のものです。

舞台（架空）	パーシステント・ホモロジーの用途（かたちを見つける）	層の用途（決まりとの食い違いを見つける）

舞台（架空）	パーシステント・ホモロジーの用途（かたちを見つける）	層の用途（決まりとの食い違いを見つける）
繊維メーカー	敵対的買収の株式の買い集めに、4 つの主体がつくる循環（輪）を見つける	社員のデータアクセスが、権限の決まりと食い違う場所から、内通者の兆候を見つける
ゼネコン（総合建設会社）	7 つの危機が、いくつの塊に分かれるかを数える	（使っていない）
半導体製造装置メーカー	複数の攻撃がつくる輪を見つけ、対策の後に輪が消えたかを確かめる	内部の影（内通）の兆候を見つける
日本の経済安全保障	台湾（半導体）→レアアース→海底ケーブルの輪と、その確かさ（持続性）を測る	組織のつながり（グラフ）の上で、データの流れとアクセス権限が食い違う場所を探す
英国の国家レジリエンス	エネルギー→金融→海底ケーブル→エネルギーの「島国包囲ループ」を見つける	内部の脅威の兆候を見つける
8 か国の情報機関の協力	（使っていない）	14 体のエージェントの分析結果どうしの食い違いを測り、データ・システム・人の行動の 3 つの層で、内部の脅威の兆候を探す
北極海の海上保険	保険市場の議論の積み重ねの中に、輪が生まれかけては消える様子を追う	実在しない機関の名義の資料の引用のネットワークと、外の記録との食い違いを測る

架空のケーススタディでも、実在する研究と同じく、パーシステント・ホモロジーは「かたち（塊や輪）」を、層は「決まりとの食い違い」を見つけるために、使い分けています。

3 つの道具の使い分け（ネットワーク解析を含む）

架空のケーススタディでは、次のように使い分けました。

舞台（架空）	ネットワーク解析	パーシステント・ホモロジー	層（sheaf）
繊維メーカー		○（買収の株式の買い集めの輪）	○（社員のデータアクセスの不整合）

舞台（架空）	ネットワーク解析	パーシステント・ホモロジー	層（sheaf）
ゼネコン（総合建設会社）		○（7 つの危機の構造）	
半導体製造装置メーカー		○（攻撃がつくる輪）	○（内部の影の検知）
日本の経済安全保障	○（組織のグラフ）	○（台湾→レアアース→海底ケーブルの輪）	○（データの流れとアクセス権限の整合）
英国の国家レジリエンス		○（島国包囲ループ）	○（内部の脅威の検知）
8 か国の情報機関の協力	○（情報の流れ、通信経路の組み替え）		○（14 体のエージェント、3 つの層）
北極海の海上保険	○（資料の引用のネットワーク）	○（議論の積み重ねの輪）	○（引用と外の記録の整合）

なお、位相幾何学と微分幾何学の両方を含むデータ解析の技術は、**Geometric Data Science**（幾何学的データサイエンス）と総称されるようになってきています。

本稿執筆者は **Geometric Data Science** について、過去に記事『Geometric Data Science の構造論 — 9 領域・相互作用・未解決問題』を書いていますので、よろしければ本稿と併せてお読みください。

https://qiita.com/etale_cohomology/items/d6c0d9b38e05ba1251d8

⑥ 広く使われている分析手法との違い、そして TDA と Geometric Intelligence 論の違い

広く使われている分析手法と、何が違うのか

広く使われている分析手法	それで分かること	それだけでは分からないこと	本稿の道具
UMAP、t-SNE の図	似たデータが近くに集まる様子	図の上の距離や、まとまりの大きさが本当か。図は見やすさを優先して、距離をゆがめる	条件に合格した地図の上で、計量で距離を測る（第 1 回、②）
クラスタリング（k-means な	データがいくつかのまとまりに	まとまりが、輪のようにつながっているか。まとまりの数	パーシステント・ホモロジー（島と輪を、まとまりの数を

広く使われている分析手法	それで分かること	それだけでは分からないこと	本稿の道具
ど）	分かれる様子	を、先に決めないと動かない	決めずに数える）
相関分析	2 つの指標が一緒に動くか	3 つ以上の出来事が、ぐるりと回り込む循環	パーシステント・ホモロジーの輪、閉じた道の数え上げ
異常検知	1 つ 1 つのデータが、ふだんと違うか	1 つ 1 つは正常なのに、突き合わせると食い違う場所	層（sheaf）
VaR、ストレステスト	決めたシナリオのもとでの損失の大きさ	シナリオの外にある「崖」の場所、小さな違いが広がる場所	曲率の符号、モース理論の峠
KPI のしきい値の監視	KPI が基準を超えたか	基準を超える前に、安定が揺らいでいること	回復の遅れ（ラグ 1 の自己相関、ばらつき）

どれも、広く使われている分析手法を置き換えるものではありません。
それらの手法では見えないことを補うための道具です。

TDA と、本稿の Geometric Intelligence 論の違い

この記事では、TDA の道具（パーシステント・ホモロジー、Mapper、層）も紹介しました。では、TDA と、本稿執筆者が提案する Geometric Intelligence 論（以下、GI 理論）は、何が違うのでしょうか。

	TDA（位相的データ解析）	GI 理論（本稿執筆者の提案）
土台の数学	位相幾何学（つながり方）	微分幾何学（距離、曲がり方）を土台に、位相幾何学を組み合わせる
調べる性質	伸ばしても縮めても変わらない性質（島の数、輪の数）	伸ばすと変わる性質（距離、曲率、谷の深さ）と、変わらない性質の両方
必要なもの	点の集まりと、点どうしの距離	3 つの条件に合格した、なめらかな地図（VAE のデコーダと、引き戻し計量）
答えられる問い	「全体が、どうつながっているか」	「どこが崖か」「どこが安定した谷か」「峠はどこか」「どう動けば無理がないか」
ノイズへの強さ	強い（安定性の定理）	曲率は弱い（値より符号で読む）。条件の確認が欠かせない
意思決定と	いまの構造の記述が中心	現在地の分析から、どう動くかの決定（測地線、

	TDA（位相的データ解析）	GI 理論（本稿執筆者の提案）
のつながり		最適制御）までをつなぐ

GI 理論は、TDA と対立するものではありません。

TDA が分析者に提供してくれる道具は、GI 理論の中に、「つながり方を読む道具」として含まれています。

GI 理論は、**微分幾何学** を応用した道具です。

距離と曲がり方を測ることで、「どこが危ないか」を、場所ごとの数として読み、そこから「どう動くか」の判断につなげます。

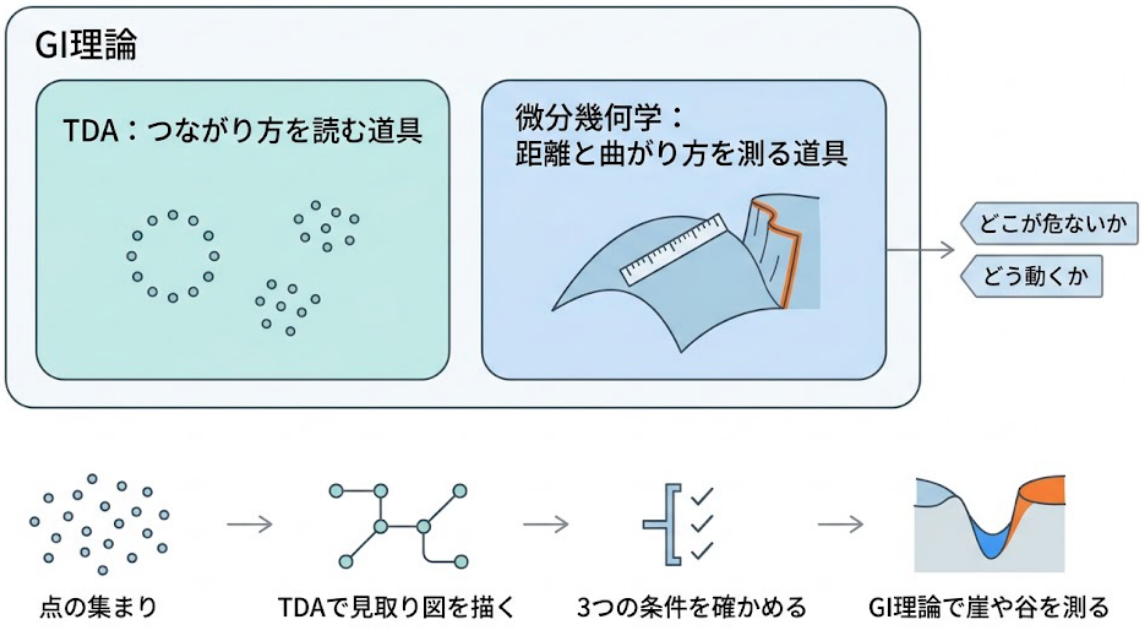
その代わり、**GI 理論には、TDA より厳しい前提（適用条件）** があります。

なめらかな地図（取り扱うデータセット）が、前回の記事で述べた 3 つの条件に合格していなければなりません。

それに対して、TDA は、点の集まりさえあれば始められます。

だから、**構造がまだ分からないデータには、まず TDA で見取り図を描き、地図が条件に合格したら、GI 理論で崖や谷を測る、という順番が自然** です。

なお、GI 理論は、本稿執筆者が提案する枠組みであり、TDA のように確立した研究分野ではありません。



図：TDA の道具は GI 理論の中に含まれ、GI 理論は微分幾何学の道具を加える。順番は「TDA で見取り図 → 3 つの条件 → GI 理論で崖や谷を測る」

⑦ 物理学と工学では、どう使われているか

曲がった空間の上の計算は、物理学や工学では、すでに身近な技術を支えています。

- **GPS（衛星測位）**：GPS 衛星の時計は、地上の時計と比べて、1 日あたり約 38 マイクロ秒進みます。重力の効果（一般相対性理論）で約 45 マイクロ秒進み、速さの効果（特殊相対性理論）で約 7 マイクロ秒遅れる、その差し引きです。補正しなければ、位置の誤差は 1 日に約 10km 積み上がります。曲がった時空の計算が、毎日の道案内を支えています。
- **ロボットアーム**：ロボットの関節の角度の組み合わせ全体は、曲がった空間をなします。その上に、場所ごとに変わる定規（リーマン計量）を置いて、障害物を避けながら動きを組み立てる方法（Riemannian Motion Policies）が提案され、実機でも確かめられています。
- **ドローンや人工衛星の姿勢制御**：機体の向き（回転）の全体は、平らな空間ではなく、曲がった空間（回転群）です。その幾何をそのまま使って制御を設計する方法（幾何学的制御）が、ドローンなどで使われています。たとえば、研究用の小型ドローン Crazyflie のオープンソースのファームウェアには、「Lee controller」と呼ばれる幾何学的な制御器が用意されています。
- **医療画像（拡散テンソル画像）**：脳の神経線維の向きを表すデータは、正定値の行列です。その全体は曲がった空間をなすので、平均や補間を、その空間のリーマン幾何学にしたがって計算する方法が確立されています。

社会経済データに対して、同じことを行うのが、この連載で紹介している考え方です。



図：曲がった空間の上の計算が支える技術

⑧ Python で確かめる — 答えが分かっている形で

社会経済データでは、本当の地形の「正解」は分かりません。
そこで、まず**答えが分かっている形**で、計算が正しいかを確かめます。

- **球の表面**（半径 1）：正解のスカラー曲率は、どこでも **+2**（正）
- **馬の鞍の形**（$z = 0.5(x^2 - y^2)$）：正解のスカラー曲率は、場所によって変わり、どこでも**負**

この形の点を、距離を保ったまま 10 次元の空間に置き、少しだけノイズを加えて、VAE に学習させます。
そのうえで、次の順に進めます。

1. 3 つの条件を確かめる
2. スカラー曲率を計算し、正解と比べる
3. 鞍の形の上に「高さ」を 1 つ選び、モース理論で谷底・峠を見つける

結果

以下の数値と出力は、後で紹介するコードを、本稿執筆者の環境で実行して得たものです。

形	KL の重み β	条件 1（MSE/次元）	条件 2（KNN 保存率）	条件 3（最小特異値）	スカラー曲率の中央値	正解
球の表面（第 1 回の試行）	0.001	0.00001	0.895（**不合格**）	0.159	+1.85	+2.00
球の表面（第 2 回の試行）	0.05	0.00039	0.961（合格）	0.147	+1.88	+2.00
馬の鞍の形	0.05	0.00040	0.903（合格）	0.160	−0.98	−0.73

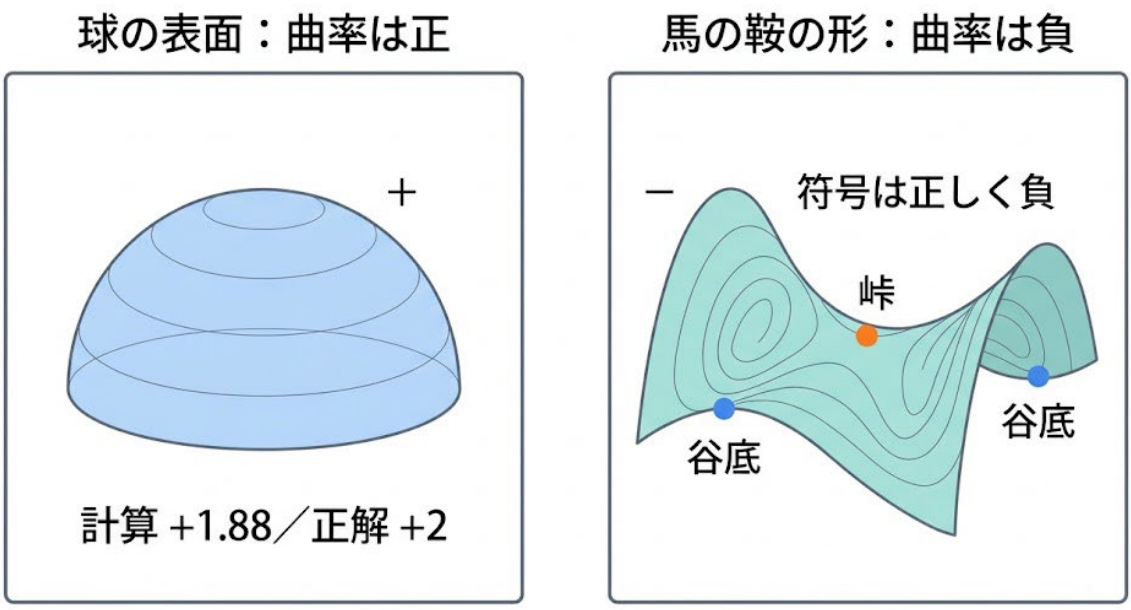
球の表面では、最初の試行（$\beta = 0.001$）で、条件 2 がわずかに届かず、不合格になりました。
KL の重み β を 0.05 に上げると、条件 2 に合格しました。
第 1 回の β-VAE の話のとおり、β を大きくすると、潜在空間の並び方が整う一方で、再構成の誤差は少し大きくなっています（0.00001 → 0.00039）。

条件に合格した地図の上で、スカラー曲率の**符号**は、正しく出ています。
球の表面は正（正解 +2.00 に対して +1.88）、馬の鞍の形は負（正解 −0.73 に対して −0.98）です。
大きさには、ずれがあります。
曲率は 2 回微分を使う量なので、学習のわずかな誤差が大きく表れやすいのです。
ですから、社会経済データでは、曲率の値をそのまま信じるのではなく、符号と、場所どうしの比較で読むのが安全です。

モース理論では、鞍の形の上に、分析者として高さ $h(x, y) = (x^2 - 0.5)^2 + y^2$ を選びました。
この高さには、正解として、谷底が 2 つ（$x = \pm 0.707$）、その間に峠が 1 つ（原点）あります。

```
[saddle] 臨界点：谷底（指数 0）　元の形の上の位置 (x, y) = (-0.707, +0.000)　高さ = 0.0000
[saddle] 臨界点：谷底（指数 0）　元の形の上の位置 (x, y) = (+0.707, +0.000)　高さ = 0.0000
[saddle] 臨界点：峠（指数 1）　元の形の上の位置 (x, y) = (-0.000, +0.000)　高さ = 0.2500
```

学習した地図の上で、2 つの谷底と 1 つの峠が、正しい位置に見つかりました。



図：答えが分かっている形で確かめた結果（曲率の符号と、谷底・峠の位置）

乱数の種を変えても、読み方は変わらないか

曲率の値は、学習のわずかな違いで動きます。では、読み方（符号と、谷底・峠の位置）は、どれくらい安定しているでしょうか。
データは同じまま、学習の乱数の種だけを 5 通りに変えて、学習し直しました。

乱数の種	球の表面：曲率の中央値（正解 +2.00）	馬の鞍の形：曲率の中央値（正解 −0.73）	鞍の形：谷底・峠
1	+1.88	−0.98	谷底 2 つ（x＝±0.707）、峠 1 つ（原点）
2	+1.99	−0.96	同じ
3	+1.85	−0.89	同じ
4	+1.95	−0.91	同じ
5	+2.13	−0.98	同じ

5 回とも、条件 2 に合格しました。
曲率の値は、球で +1.85〜+2.13、鞍の形で −0.98〜−0.89 と動きました。
けれど、**符号は 5 回とも正しく**、谷底と峠の位置は、5 回とも同じでした。
「曲率は、値より符号で読む」「乱数の種を変えて確かめる」という方針が、数字で裏づけられます。

コードは、3 つ目の引数で乱数の種を変えられます（例：`python gi_manifold_check_curvature_morse_jax.py saddle 0.05 3`）。

コードの中心部分

コードの全文は、GitHub で公開しています。
上の結果は、このコードを本稿執筆者の環境で実行して得たものです。

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/companion/tutorials/reading_current_position_shape/code

- `gi_manifold_check_curvature_morse_jax.py`

コードは、Google の自動微分ライブラリ **JAX** で書いています。
曲率の計算では、デコーダを何重にも微分する必要があります。

JAX は、`jax.jacfwd`（ヤコビ行列）を重ねるだけで、2 回、3 回の微分を素直に書けるので、この計算に向いています。

実行には、`pip install jax optax scikit-learn` で必要なライブラリを入れてください。

ここでは、記事の中心となる 3 つの部分だけを抜き出して紹介します。

1. 3 つの条件を確かめる

```
# 条件 1：再構成の誤差
mse = float(jnp.mean(jnp.sum((dec(mu) - X)**2, 1)) / D)
# 条件 2：データ空間と潜在空間で、近いもの（k 近傍）がどれだけ一致するか
nx = NearestNeighbors(n_neighbors=k+1).fit(np.array(X)).kneighbors(np.array(X), return_distance=Fals
e)[:, 1:]
nz = NearestNeighbors(n_neighbors=k+1).fit(np.array(mu)).kneighbors(np.array(mu), return_distance=Fa
lse)[:, 1:]
knn = np.mean([len(set(nx[i]) & set(nz[i]))/k for i in range(len(nx))])
# 条件 3：デコーダのヤコビ行列の最小特異値（縮尺が潰れていないか）
min_sv = float(jnp.linalg.svd(jax.vmap(jax.jacfwd(dec))(mu), compute_uv=False).min())
```

2. スカラー曲率（引き戻し計量 $g = J^{\top}J$ から、2 回微分まで計算する）

```
def g(z):                                  # 場所 z での定規（リーマン計量）
    J = jax.jacfwd(dec)(z); return J.T @ J
def christoffel(z):                        # Γ^k_ij = 1/2 g^kl (∂_i g_jl + ∂_j g_il − ∂_l g_ij)
    gi = jnp.linalg.inv(g(z)); dg = jax.jacfwd(g)(z)        # dg[a,b,c] = ∂_c g_ab
    t = jnp.einsum("jli->ijl", dg) + jnp.einsum("ilj->ijl", dg) - dg
    return 0.5 * jnp.einsum("kl,ijl->kij", gi, t)
def scalar_curvature(z):
    G = christoffel(z); dG = jax.jacfwd(christoffel)(z)     # dG[k,i,j,m] = ∂_m Γ^k_ij
    R = (jnp.einsum("rnsm->rsmn", dG) - jnp.einsum("rmsn->rsmn", dG)
         + jnp.einsum("rml,lns->rsmn", G, G) - jnp.einsum("rnl,lms->rsmn", G, G))
    Ric = jnp.einsum("rsrn->sn", R)                         # リッチ曲率
    return jnp.einsum("sn,sn->", jnp.linalg.inv(g(z)), Ric) # スカラー曲率
```

3. モース理論：分析者が選んだ「高さ」の谷底・峠・山頂を見つける

```
def height(z):          # 高さは分析者が決める。ここでは h(x, y) = (x^2 - 0.5)^2 + y^2
    p = Q.T @ dec(z); return (p[0]**2 - 0.5)**2 + p[1]**2
gh, Hh = jax.jit(jax.grad(height)), jax.jit(jax.hessian(height))
# ニュートン法で「勾配 = 0」の点（臨界点）を探し、
# ヘッセ行列の負の固有値の数（指数）で、谷底（0）・峠（1）・山頂（2）を見分ける
n_neg = int((np.linalg.eigvalsh(np.array(Hh(z))) < 0).sum())
```

道具箱 — この記事の道具を、手元で試すためのライブラリ

道具	ライブラリ（pip でのインストール名）
曲率、モース理論（本稿のコード）	JAX、Optax（`jax`、`optax`）
パーシステント・ホモロジー	GUDHI（`gudhi`）、Ripser（`ripser`）、giotto-tda（`giotto-tda`）
Mapper	KeplerMapper（`kmapper`）
代数的連結度、閉じた道・初等回路の列挙	NetworkX（`networkx`。`algebraic_connectivity`、`simple_cycles`）
回復の遅れ（早期警戒の指標）	ewstools（`ewstools`）

⑨ 架空のケーススタディでは、「現在地」をどう分析したか

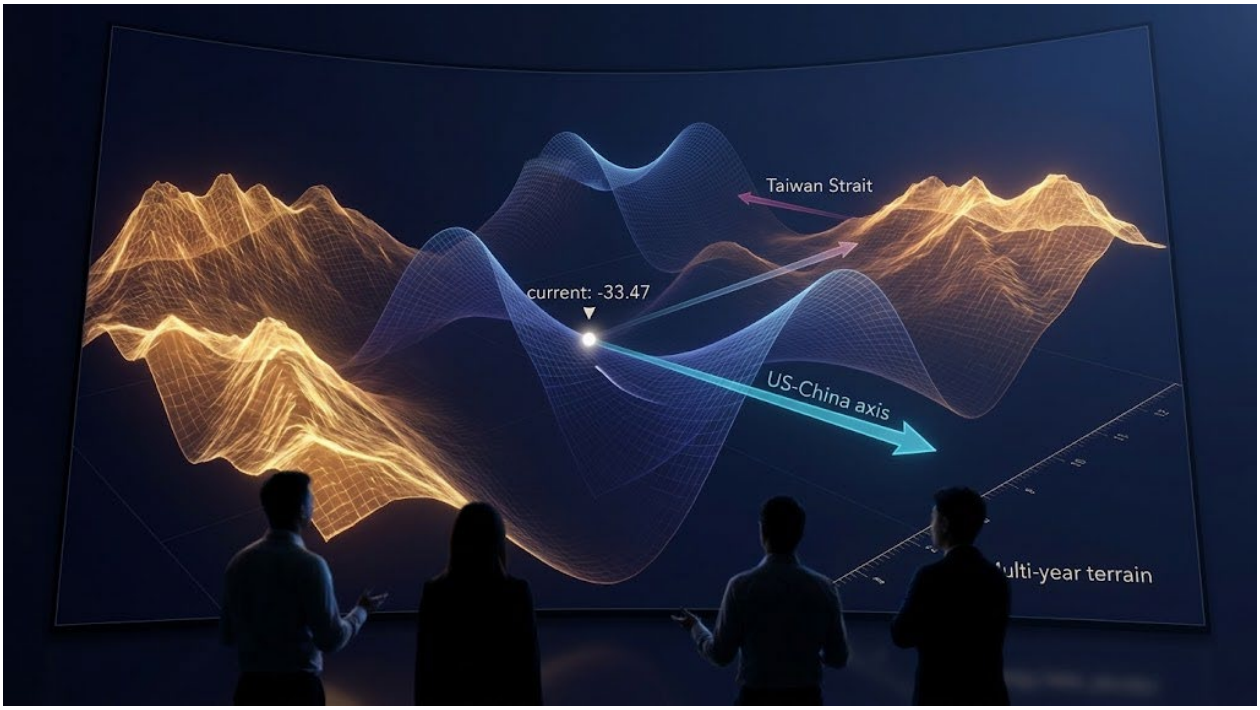
第 1 回で紹介した、業界別・政策領域別の架空のケーススタディでは、条件に合格した地図の上で、企業や国家の「現在地」を次のように分析しました。

> **繰り返しますが、以下は、実在する企業や政府機関の実データを使って得られた知見ではありません。**
> 登場する企業、組織、人物、数値は、すべて架空のものです。

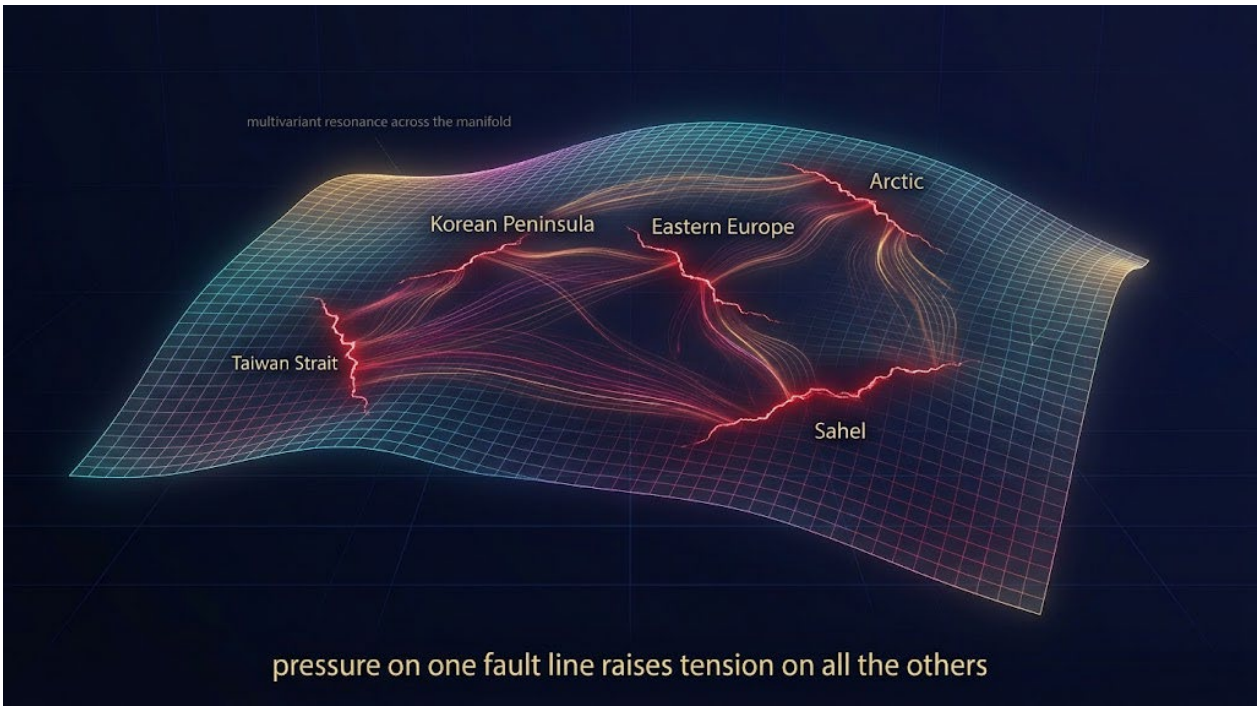
舞台（架空）	曲率で読んだ現在地	島と輪（パーシステント・ホモロジー）・要所（モース理論）
繊維メーカー	過去 8 年の各時点の曲率を比べ、COVID のロックダウン（−47.31）、ウクライナ侵攻（−38.92）に次いで、案件開始時の現在地（−22.17）が 3 番目に不安定と判明	敵対的買収の株式の買い集めに、4 つの主体がつくる循環の構造（輪）を検出
ゼネコン（総合建設会社）	海外の大型案件の中断時（−24.83）、炭素国境調整措置の発表時（−28.41）が、2 年間で最も不安定	7 つの危機が、2 つの塊（島）に分かれる構造を検出
半導体製造装置メーカ	シリコンサイクルの不況底（−62.18）、ウクライナとネオンガスの危機（−48.73）、COVID	複数の攻撃がつくる 2 つの輪を検出。対策の後、輪は 0

舞台（架空）	曲率で読んだ現在地	島と輪（パーシステント・ホモロジー）・要所（モース理論）
ー	（−41.25）と、現在地を過去の危機と並べて順位づけ	に、曲率は −33.47 から −2.87 に
日本の経済安全保障（政策領域）	経済安全保障の「谷」を方向ごとに測り、台湾（半導体）方向（−47.83）、レアアース方向（−38.21）が深いと判明	台湾（半導体）→レアアース→海底ケーブルの輪（持続性 0.82）を検出
英国の国家レジリエンス（政策領域）	脅威の方向ごとに測り、ロシア方向（−52.17）が最も深く、中国方向（−41.83）が続くと判明	エネルギー→金融→海底ケーブル→エネルギーの「島国包囲ループ」（持続性 0.89）を検出
8 か国の情報機関の協力（政策領域）	曲率の地図から、5 つの「断層線」（台湾海峡、朝鮮半島、北極圏、欧州東部、サヘル）を検出	モース理論で、地政学的な転換点を分類し、最も効果的な介入点（「蝶番」）を特定
北極海の海上保険（業界）	気候の変化による地図の変形を取り込み、保険の空白が生まれる時期を推定	保険市場の議論の積み重ねの中に、輪が生まれかけては消える様子を追跡

どの舞台でも、まず曲率で「どこが崖か」をつかみ、次に島や輪で「どうつながっているか」を確かめる、という順番で、現在地のかたちを読んでいます。



図：半導体製造装置メーカーの経営環境の地形と現在地（架空のケーススタディ「光稜精機の物語」より）



図：曲率の地図から検出した 5 つの「断層線」（架空のケーススタディ「Eight Eyes の多様体」より）

そして、そこで分かった現在地のかたちをもとに、「では、どう動くか」を考えるのが、次の第 3 回です。

⑩ 社会経済データで読むときの注意

- **条件に合格した範囲でだけ読む**：曲率や要所は、3 つの条件に合格した地図の、データがある範囲でだけ意味を持ちます。
- **曲率は、値より符号と比較で読む**：⑧で見たとおり、曲率の大きさは、学習のわずかな誤差で動きます。
- **高さを何にしたかを添える**：モース理論の結果は、分析者が選んだ高さによって変わります。
- **確からしさを添える**：第 1 回の結びで書いたとおり、どの数字にも、どれくらい確かか、なぜそう言えるのかを添えて伝えます。

よくある誤解

- **「曲率が大きい場所＝競争の激しいレッドオーシャン、平らな場所＝ブルーオーシャン」**：
  このような決めつけには、数学的な裏づけがありません。
  曲率が表すのは、近くを並んで進む道が近づくか離れるか、という地形の性質です。
  それが事業の上で何を意味するかは、地図に入れたデータと、何を問いたいかによって決まります。
- **「潜在空間の軸には、意味がある」**：
  VAE の潜在空間の軸は、学習の都合で決まる座標で、もともと「市場の成熟度」のような意味を持ちません。
  曲率や臨界点は、座標の取り方によらない量なので、軸に意味がなくても読めます。
- **「曲率マップは、2 次元でしか描けない」**：
  スカラー曲率は、何次元の地図でも、場所ごとに 1 つの数になります。
  高い次元の地図でも、データの点ごとに曲率を計算し、色や順位として示せます。
- **「計算すれば、どこでも答えが出る」**：
  曲率や臨界点は、条件に合格した地図の、データがある範囲でしか意味を持ちません。

「現在地の分析」を報告する際に必ず書くこと

1. 地図が 3 つの条件に合格した記録（いつ、どのデータで、どの値で合格したか）
2. 曲率の符号と、過去の時点や他の場所との比較（値そのものより、比べ方を示す）
3. モース理論で「高さ」に何を選んだか、そして見つかった谷底・峠・山頂
4. パーシステント・ホモロジーで見つかった塊や輪と、その確かさ（持続性）
5. 層で見つかった食い違いの場所と大きさ（ただし、それは調べる場所の手がかりであって、結論ではないこと）

6. 確からしさ（どれくらい確かか、なぜそう言えるか）と、この分析では言えないこと

エンジニア向けのメモ（計算の実務）

- 曲率の計算には、デコーダの 2 回微分（計量の 1 回微分）と、さらにその微分が必要です。誤差が積み重なりやすいので、倍精度（float64）で計算します。
- 潜在空間の次元を d とすると、リーマン曲率テンソルの成分の数は d^4 のオーダーで増えます。高い次元では、全点ではなく、データの点から選んだ代表点で計算するのが現実的です。
- 曲率の値は、学習のわずかな違いで動きます。乱数の種を変えて何度か学習し直し、符号や順位が変わらないかを確かめると安心です。
- モース理論の臨界点の探索は、勾配がゼロになる点を、ニュートン法などで探します。見つかった点は、データのある範囲の内側かどうかを必ず確かめます。

本稿で触れた GI 理論とケーススタディ

GI 理論の本と、本稿で紹介した架空のケーススタディは、すべて GitHub で公開しています。

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga

GI 理論

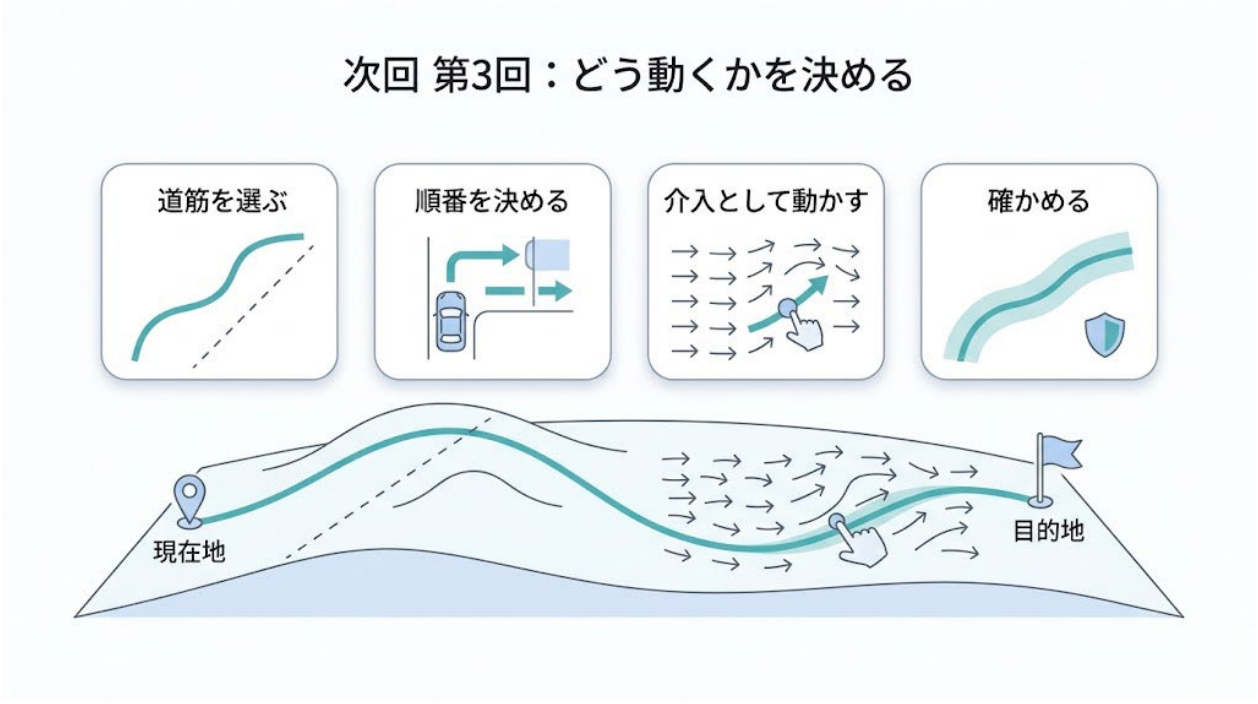
資料	内容	GitHub
Geometric Intelligence Vol.1	GI 理論の本（第 1 巻）	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol1
Geometric Intelligence Vol.2	GI 理論の本（第 2 巻）	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol2
コンパニオン	GI 理論の手引書、チュートリアル、実践教材	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/companion
本稿のコード	第 2 回の Python のコード（JAX）	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/companion/tutorials/reading_current_position_shape

架空のケーススタディ

繰り返しますが、以下は、本稿執筆者が書いたフィクションのストーリーです。
登場する企業、組織、人物、数値は、すべて架空のものです。

舞台（架空）	題名	GitHub
繊維メーカー	繊維業界編「生存の幾何学」	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/case-studies/corporate/textile-industry
ゼネコン（総合建設会社）	建設業界編「弧月の測地線」	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/case-studies/corporate/construction-industry
半導体製造装置メーカー	半導体製造装置業界編「光稜の不動点」	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/case-studies/corporate/semiconductor-equipment-industry
日本の経済安全保障	「国家の曲率」	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/case-studies/government/japan-economic-security
英国の国家レジリエンス	「国王陛下の多様体」	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/case-studies/government/uk-national-resilience
8 か国の情報機関の協力	「Eight Eyes の多様体」	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/case-studies/government/eight-eyes-intelligence-integration
北極海の海上保険	「白夜の臨界」	https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/case-studies/government/arctic-lng-insurance-criticality

次回予告 — 第 3 回「地図の上で、どう動くかを決める」



連載 2 回目となる本稿 では、条件に合格した地図の上で、**いま立っている場所の「かたち」を読みました** 。

- 崖（曲率が大きく負の場所）
- 谷底・峠・山頂（モース理論）
- 島と輪（パーシステント・ホモロジー）
- データどうしの食い違い（層）

です。

次回の第 3 回目の記事 では、いよいよ「**では、どう動くか**」を決めます。

- **道筋を選ぶ**：現在地から目的地まで、曲がった地図の上で、最も無理のない道筋（測地線）を選びます。
- **順番を決める**：同じ施策の組でも、実行の順番によって結果が変わります。その理由を、縦列駐車のたとえと Lie 括弧で説明します。
- **介入として動かす**：施策を、地図の上の流れを変える「介入」として捉え、Neural ODE と最適制御で扱います。

- **確かめる**：その道筋がどれくらい確かで、どんな揺れに弱いかを、リスク解析で確かめます。

工学の「多様体の上の制御理論」 と **同じところ・違うところ** や、答えが分かっている例で確かめる **Python のコード（JAX）、架空のケーススタディでの計算事例** も紹介します。

参考文献

- Miroslav Fiedler. “Algebraic connectivity of graphs.” Czechoslovak Mathematical Journal, 23(2), 298–305, 1973. https://doi.org/10.21136/CMJ.1973.101168
- Fan R. K. Chung. “Spectral Graph Theory.” CBMS Regional Conference Series in Mathematics 92, American Mathematical Society, 1997.
- Donald B. Johnson. “Finding all the elementary circuits of a directed graph.” SIAM Journal on Computing, 4(1), 77–84, 1975.
- Neil Ashby. “Relativity in the Global Positioning System.” Living Reviews in Relativity, 6, 1, 2003. https://doi.org/10.12942/lrr-2003-1
- Nathan D. Ratliff, Jan Issac, Daniel Kappler, Stan Birchfield, Dieter Fox. “Riemannian Motion Policies.” arXiv:1801.02854, 2018. https://arxiv.org/abs/1801.02854
- Taeyoung Lee, Melvin Leok, N. Harris McClamroch. “Geometric Tracking Control of a Quadrotor UAV on SE(3).” 49th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 2010.
- Xavier Pennec, Pierre Fillard, Nicholas Ayache. “A Riemannian Framework for Tensor Computing.” International Journal of Computer Vision, 66(1), 41–66, 2006.
- John Milnor. “Morse Theory.” Annals of Mathematics Studies 51, Princeton University Press, 1963.
- Michael Robinson. “Sheaves are the canonical data structure for sensor integration.” Information Fusion, 36, 208–224, 2017. https://arxiv.org/abs/1603.01446
- Cliff A. Joslyn ほか. “A Sheaf Theoretical Approach to Uncertainty Quantification of Heterogeneous Geolocation Information.” Sensors, 20(12), 3418, 2020. https://doi.org/10.3390/s20123418
- Yasuaki Hiraoka ほか. “Hierarchical structures of amorphous solids characterized by persistent homology.” Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(26), 7035–7040, 2016. https://doi.org/10.1073/pnas.1520877113
- Marian Gidea, Yuri Katz. “Topological data analysis of financial time series: Landscapes of crashes.” Physica A, 491, 820–834, 2018. https://arxiv.org/abs/1703.04385
- Marten Scheffer, Jordi Bascompte, William A. Brock, Victor Brovkin, Stephen R. Carpenter, Vasilis Dakos, Hermann Held, Egbert H. van Nes, Max Rietkerk, George Sugihara. “Early-

warning signals for critical transitions.” Nature, 461(7260), 53–59, 2009. https://doi.org/10.1038/nature08227

- Symphony AyasdiAI「Leadership」（Ayasdi の設立と、DARPA・NSF の研究資金について） https://www.ayasdi.com/company/leadership/
- CB Insights「Ayasdi」（2019 年 5 月の SymphonyAI による買収について） https://www.cbinsights.com/compare/ayasdi-vs-pattern-computer
- Bitcraze「Controllers in the Crazyflie」（Crazyflie のファームウェアの Lee controller について） https://bitcraze.io/documentation/repository/crazyflie-firmware/master/functional-areas/sensor-to-control/controllers/
- David Cohen-Steiner, Herbert Edelsbrunner, John Harer. “Stability of Persistence Diagrams.” Discrete & Computational Geometry, 37, 103–120, 2007.
- Gurjeet Singh, Facundo Mémoli, Gunnar Carlsson. “Topological Methods for the Analysis of High Dimensional Data Sets and 3D Object Recognition.” Eurographics Symposium on Point-Based Graphics, 2007.
- Vasilis Dakos ほか. “Methods for Detecting Early Warnings of Critical Transitions in Time Series Illustrated Using Simulated Ecological Data.” PLoS ONE, 7(7), e41010, 2012.
- Thomas M. Bury. “ewstools: A Python package for early warning signals of bifurcations in time series data.” Journal of Open Source Software, 8(82), 5038, 2023. https://doi.org/10.21105/joss.05038